

Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Fünfter Teil: Kontrollversuche zur spezifischen Wirkung der Spektralbezirke mit anderen Faktoren.

Von

Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung].¹⁾)

Mit Tafel I und 5 Textabbildungen.

(Eingegangen am 9. Oktober 1919.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung und Programm		2
I. Prüfung der Wirkung weißer Umgebung		6
1. bei normalen Licht- und Temperatur- bedingungen	} a) Versuchsanordnung b) Versuchsverlauf. . c) Versuchsergebnisse	6 10 12
2. bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen		
3. bei Herabsetzung der allgemeinen Licht- intensität		
4. bei erhöhter Temperatur		
5. bei erniedrigter Temperatur		
II. Prüfung der Wirkung der Finsternis		19
1. bei normalen Bedingungen	} a) Versuchsanordnung b) Versuchsverlauf. . c) Versuchsergebnisse	19 20 22
2. bei erhöhter Temperatur		
3. bei erniedrigter Temperatur		
4. bei erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt		
III. Prüfung der Wirkung der unsichtbaren Strahlen in gelber Umgebung		27
1. bei normalen Bedingungen	} a) Versuchsanordnung b) Versuchsverlauf. . c) Versuchsergebnisse	27 28 30
2. bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen		
3. bei Ausschaltung der ultravioletten Strahlen		
4. bei Herabsetzung der allgemeinen Licht- intensität		
IV. Wirkung der ultravioletten und gelben Strahlen auf entblutete Raupen		34
a) Versuchsanordnung		34
b) Versuchsverlauf und -ergebnisse		35
V. Zusammenfassung		36
VI. Literaturverzeichnis		37
VII. Tabellen		38
VIII. Tafelerklärung		44

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 40 aus der Biolog. Versuchsanstalt der Akad. d. Wiss., Zool. Abteil., Vorstand H. Przibram, im Akad. Sitzungsanzeiger Nr. 18, 1919.

Einleitung und Programm.

Wir haben aus der bis jetzt (Brecher 1917 und 1919) durchgeführten Analyse des Lichteinflusses auf die Puppenfärbungen von *Pieris brassicae* eine spezifische Wirksamkeit der verschiedenen Spektralbezirke konstatieren können und zwar der gelben Strahlen auf die Grünfärbung der Puppen, der blauen, violetten und besonders der ultravioletten Strahlen und hierdurch auch schwarzer Umgebung (1919)¹⁾ auf die »Schwarz«färbung durch vermehrte Melaninausbildung und schließlich ist auch den ultraroten Strahlen eine Rolle bei der Entstehung einer bestimmten Färbung zugeschrieben worden, nämlich der Weißfärbung der Puppen, und die Wirkung weißer Umgebung auf die Entstehung nahezu weißer Puppen durch ein Überwiegen der ultraroten Strahlen zu erklären versucht worden (1919, S. 300).

Wie im ersten Teil (1917) und im Faktorenschema (1919) des näheren auseinandergesetzt wurde, beruht ja die Färbung der Kohlweißlingspuppe auf der je nach den einwirkenden Lichtstrahlen verschiedenstarken Ausbildung dreier Farben: 1. des schwarzen Farbstoffs oder Melanins um die mit dem Sauerstoff der Luft in Verbindung stehenden Porenkanälchen sowie den anastomosierenden Horizontalkanälchen des Chitins (s. I. Teil 1917, S. 91), sowohl als dem freien Auge sichtbare Fleckenzeichnung (Faktor II) wie auch in dem freien Auge diffus erscheinenden Verteilung den mehr oder minder dunklen Ton der Grundfarbe bedingend (Faktor III), dessen Vermehrung bzw. Verminderung von der Beeinflussung durch ultraviolette bzw. gelbe Strahlen abhängt; 2. des grünen Farbstoffs in der Hypodermis (Faktor IV), der bei durchsichtiger melaninfreier Chitinhülle hindurchschimmert und der durch gelbe Strahlen begünstigt wird; und 3. einer weißen Einlagerung in der Chitinhülle, die dieselbe weiß, opak erscheinen läßt. Über die Natur dieses Weiß sollen spätere, dem Chemismus der Farbanpassung sich angliedernde Untersuchungen berichten. Es könnte sich hierbei entweder um Harnsäureablagerungen, um das tyrosinartige Chromogen selbst oder um eine optische Farbe, hervorgerufen durch eine lufthaltige Chitinschicht, handeln. Die stärkere oder geringere Ausbildung von Weiß in der Hülle läßt einerseits die ganze Puppe mehr oder weniger opak und weißlich erscheinen (Faktor V), doch zeigt sich hierbei eine bestimmte Körperstelle, die dorsale Region zwischen Thorakal- und Abdominalhälfte durch die starke Ausbildung des Weiß bevorzugt, so daß sie

¹⁾ Die Fortführung der Arbeit wurde wesentlich gefördert durch die Gewährung einer Subvention auch für das Jahr 1919 seitens der Akademie der Wissenschaften aus der Erbschaft Strohmayer, wofür ich an dieser Stelle der hohen mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse meinen innigsten Dank abzustatten mir erlaube.

wie ein weißer »Sattel« sich von der übrigen Puppe abhebt (Faktor I). — Besonders ist diese Bevorzugung bei den ganz grünen Puppen, wie sie in gelber Umgebung entstehen, auffallend, da bei ihnen bis auf den weißen »Sattel« die Chitinhülle vollkommen durchsichtig ist und das stark ausgebildete grüne Hypodermalpigment hindurchschimmern läßt.

Alle im Lichte entstandenen Puppen, von den hellsten bis zu den dunkelsten, sind im Gegensatze zu den in vollkommener Finsternis sowie im Lichte bei Ausschluß der ultraroten Strahlen entstandenen Puppen (1919, S. 296) durch ein weißliches, kroides Aussehen und das Hervortreten eines weißen »Sattels« ausgezeichnet. Nach der Feststellung der Wirksamkeit der anderen Lichtstrahlengattungen war es naheliegend, diesen Unterschied auf die Anwesenheit der ultraroten Strahlen im Lichte gegenüber der Abwesenheit jeglicher Strahlen in der Finsternis zurückzuführen.

Die Wirksamkeit weißer Umgebung auf die Entstehung hellster Puppen sollte mit einem Überwiegen der ultraroten Strahlen in weiß zusammenhängen. Die nahezu weiße Färbung dieser Puppen ist bedingt:

1. durch eine sehr geringe Melaninausbildung, besonders in bezug auf das diffus in der Grundfarbe verteilte Pigment, das nur in einer gelblichen bis hellbräunlichen Stufe ausgebildet erscheint, mit der auch die tyrosinrosaverfärbende Eigenschaft der Tyrosinase der hellen Puppen im Einklang steht (s. Brecher, Puppenfärbungen, dritter Teil, S. 155);
2. durch eine sehr schwache Grünfärbung (stärkere Entgrünung);
3. durch die starke Ausbildung von Weiß in der Hülle, aus der sich trotzdem noch die Sattelregion deutlich abhebt.

Ob alle drei oder welche der Faktoren hierbei direkt von den ultraroten Strahlen abhängig sind, und welche vielleicht von der starken Lichtintensität anderer Strahlen in Weiß, sollten weitere Versuche entscheiden. Die bisherigen Versuche mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen in Weiß (1919) hatten in der Tat weniger weiße, mehr grünliche Puppen mit verschwindendem »Sattel«, ähnlich wie in der Finsternis, ergeben, betrafen aber zu wenige Puppen, um als entscheidend angesehen zu werden.

Es war daher notwendig, zur Aufklärung der Frage, was zur Wirksamkeit weißer Umgebung beitrage, die Wirkung weißer Umgebung sowohl bei vollem Lichtzutritt, als bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen, ferner auch bei Herabsetzung der allgemeinen Lichtintensität zu prüfen.

Zu weiterer Prüfung der Rolle der ultraroten Strahlen war gelbe Umgebungsfarbe besonders geeignet aus dem Grunde, weil die in gelb entstehenden grünen Puppen das Hervortreten der weißen Querbinde,

als einzige opake Region, besonders scharf erkennen lassen, so daß ein Verschwinden des Weiß auch aus dieser bevorzugten Region bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen leichter als bei den durchweg hellen opaken Puppen, wie sie in Weiß entstehen, zu erkennen wäre.

Da die zur Ausschaltung der ultraroten Strahlen benützte Vorschaltung von Flüssigkeiten auch in gewissem Maße die ultravioletten Strahlen absorbieren, so mußte als Kontrolle die Wirkung der vollkommenen Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat auch für gelbe Umgebung, ähnlich wie früher für andere Farben, untersucht werden.

Andererseits war es naheliegend zu prüfen, ob auch andere Wärme in demselben Sinne wie die strahlende wirken würde, mit anderen Worten, ob die Wirkung weißer Umgebung durch Temperaturerhöhung gesteigert, durch Temperaturniedrigung aufgehoben würde und der Wirkung von Weiß bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen, ferner der Finsternis gleichkäme.

Hierzu mußte auch die Wirkung der Temperaturerhöhung bzw. -erniedrigung bei jeglichem Ausschluß der Lichtstrahlen, also in der Finsternis ermittelt werden.

Angaben über den Einfluß von Wärme und Kälte auf die Färbung der Puppen sind, soweit sie mir bekannt geworden sind, sehr spärlich. Es sind dies die bereits im vorigen Abschnitte (1919) angeführten Versuche von Standfuß (1898) und der Gräfin Linden (1905) an Vanessenpuppen. Standfuß hatte bei Haltung von Raupen von *Vanessa urticae* und *cardui* in erhöhter Temperatur von 37° bzw. 40° C in weißer Umgebung nahezu weiße Puppen erhalten, wie sie in der Natur gar nicht vorkommen, während erhöhte Temperatur bei andersfarbigen Umgebungen diese Wirkung nicht hatte, und ebensowenig auch weiße Umgebung bei gewöhnlicher Temperatur. v. Linden beobachtete eine außerordentlich große Verschiedenheit bezüglich der Entwicklung des schwarzen Pigments bei Puppen, je nachdem sie vor der Verpuppung der Wärme oder Kälte ausgesetzt worden waren: sie erhielt bei Haltung von verpuppungsreifen Raupen von *Vanessa urticae* im Thermostaten bei einer Temperatur von 32–35° C Puppen, die sich durch gänzlichen Mangel dunkler Pigmentierung auszeichneten und deren Hüllen in den schönsten Perlmutterfarben schillerten. Die dunkelsten Puppen erhielt sie bei niedrigerer Temperatur an kalten Herbsttagen.

Einen weiteren Anhaltspunkt für eine gleichsinnige Wirkung der Wärme mit der weißer Umgebung, wenigstens in bezug auf die Melaninbildung, finden wir in der Veränderlichkeit der *Pieris*-Tyrosinase durch Wärme von einer Tyrosinviolettverfärbenden in eine rosaverfärbende (Brecher 1917, S. 171), wie sie für die hellen in weißer Um-

gebung entstandenen Puppen normalerweise charakteristisch ist, womit auch die schwache, nur hellbräunliche Ausbildungsstufe des Melanins in der Grundfarbe der hellen Puppen übereinstimmt.

Es war ursprünglich nicht beabsichtigt, den Temperaturfaktor auf die Puppenfärbung schon jetzt zu prüfen, da die in der Anstalt befindlichen Temperatorkammern, die es erlauben würden, mit konstanten Temperaturen zu arbeiten, infolge des Krieges nicht in Betrieb sind; doch da die Wiederherstellung derselben noch in weiter Ferne zu liegen schien und es sich für die Entscheidung der Frage nach der Rolle der ultraroten Strahlen vielmehr darum handelte, die Einflußrichtung von Wärme und Kälte als bestimmte Grade heranzuziehen, so konnte ich mich damit begnügen, weniger streng konstante Temperaturbedingungen bei den Versuchen walten zu lassen.

Wie in der Versuchsanordnung noch näher auseinandergesetzt werden wird, ergab die entsprechend regulierte Lochflamme eines unter dem Versuchsbehälter aufgestellten Bunsenbrenners eine nahezu konstante Temperatur von 34° , während zur Erzielung von Kälte, im Durchschnitt $11\frac{1}{3}^{\circ}$, eine zweimal täglich erneuerte Eisumhüllung verwendet wurde.

Da aber mit der Erhöhung der Temperatur infolge der zugeführten Wärme auch eine größere Trockenheit im Versuchsbehälter herrschen wird als bei normaler Temperatur, und bei Temperaturerniedrigung infolge der Kondensierung des Wasserdampfes der Luft an den kalten Wänden des Versuchsbehälters der Feuchtigkeitsgehalt steigt, müssen, um die Wirkung der Wärme von der der Trockenheit und der Kälte von der Feuchtigkeit auseinanderhalten zu können, Kontrollversuche mit Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes bei normaler Temperatur angestellt werden. Diese Frage berühren Versuche von Dewitz (1917) über den Einfluß von Feuchtigkeit und Trockenheit auf die Kokons mancher Schmetterlingspuppen, wonach Feuchtigkeit die Kokons braun färbt, Trockenheit hingegen sie weiß läßt. Es war nun interessant zu prüfen, ob der Einfluß der Feuchtigkeit und Trockenheit auf freiliegende Puppen selbst einen analogen Einfluß erkennen läßt.

Da alle bisherigen, die Analyse des Lichteinflusses betreffenden Versuche eine spezifische Wirksamkeit der Strahlen annehmen lassen, so wäre noch die Frage zu beantworten, ob nicht noch ein anderer Faktor, z. B. die Blutmenge, die Annahme der Färbung zu beeinflussen imstande ist. Nach früheren Versuchen (1919) hatte Exstirpierung der Augen, die mit großem Blutverlust einherging, eine Aufhebung der Wirksamkeit der farbigen Umgebung zur Folge, indem namentlich in gelber Umgebung keine grünen pigmentlosen Puppen entstanden, wogegen Ausschaltung des Gesichtssinnes nur durch Lakierung der Augen keinen Unterschied gegenüber normalsichtigen Raupen erkennen ließ.

Es war von vornherein nicht ausgeschlossen, daß die Ursache für das Entstehen nichtgrüner pigmentierter Puppen aus total geblendeten Raupen in gelber Umgebung mit dem bei der Operation erlittenen starken Blutverlust oder mit einer durch die Verletzung möglich gewordenen Oxydation des Blutes zusammenhänge. Es mußte also geprüft werden, wie eine ebenso große Verletzung und noch stärkerer Blutverlust, jedoch bei Intaktbleiben der Augen, die Farbenempfindlichkeit der Raupen in Bezug auf die Wirksamkeit gelber und als Kontrolle der schwarzen Umgebung (ultraviolette Strahlen) beeinflussen würde. Hierzu boten die zum Zwecke der Tyrosinasegewinnung (s. VI. Teil) durch Abschneiden eines Beines entblutete verpuppungsreife Raupen ein günstiges Versuchsmaterial.

Diese Überlegungen haben das Programm vorliegender Untersuchungen ergeben, deren einzelne Punkte der Reihenfolge nach dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden können.

I. Prüfung der Wirkung weißer Umgebung.

a) Versuchsanordnung.

Als Versuchsbehälter dienten für die erste Versuchsserie runde Glasgefäße von 17 cm Durchmesser und 14 cm Höhe, deren Wand sich oben etwas nach innen vorwölbt (Textabb. 1). Innen waren die Gläser

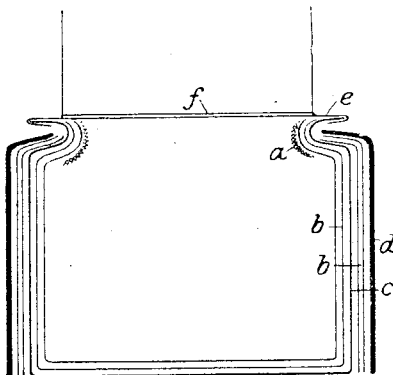


Abb. 1. $\frac{1}{4}$ der nat. Größe. Rundes Glasgefäß mit Vorschaltung, im Längsschnitt.

- a Organtinstreifen unter dem vorgewölbten Rande des Gefäßes,
- b weiße Papierauskleidung,
- c Glasgefäß,
- d schwarze Papierhülle,
- e Müllergazekappe,
- f Glaswanne über dem Glasgefäß.

mit reinweißem Schreibpapier ausgekleidet, über welches an der oberen Vorwölbung (Rand a) ein 3 cm breiter Streifen weißen Organtins eingeklebt wurde, um den Raupen hier eine Fixierungsgelegenheit zu geben, da sie sonst vermutlich als Fixierungsort die obere Müllergazedecke dem glatten Papier vorziehen würden, also weniger unmittelbar dem Einflusse des weißen Untergrundes ausgesetzt wären.

Um, wie ich glaubte, jegliches seitliche Eindringen von Lichtstrahlen zu verhindern, wurde das Gefäß auch außen mit zwei Lagen Papier, und zwar einer weißen der äußeren Glaswand anliegenden und

einer schwarzen matten nach außen hin umgeben.

Die obere Öffnung, durch die das Licht einfiel, war mit einer Müllergazekappe verschlossen und mit einer dünnen runden, ent-

weder leeren oder die entsprechende Flüssigkeit enthaltenden Glaswanne bedeckt.

Solche Versuchsbehälter, wie der eben beschriebene, wurden in den folgenden fünf Versuchsbedingungen aufgestellt:

1. Als Kontrollversuch weiß normal, d. h. bei mittleren Licht- und Temperaturbedingungen mit Vorschaltung einer leeren Glaswanne.

2. Weiß mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen, wie im vorigen Jahre (vgl. Arbeit 1919, S. 302) durch Vorschaltung einer 3 cm hohen Schicht Eisenvitriol-Rhodankaliumlösung (je 1 Tropfen der konzentrierten Lösungen auf 100 cm³ destillierten Wassers). Die frisch bereitete Lösung hat eine schwach gelbliche Färbung mit schwacher Fluoreszenz. Leider schlägt sich bei längerem Stehen, einem Tag ungefähr, das Eisenvitriol in gelblichen Körnchen am Grunde nieder. Es wurde daher während des Versuchsverlaufes, und zwar bis zur Fixierung der Raupen, die Lösung täglich erneuert, im ganzen dreimal.

3. Weiß mit Herabsetzung der allgemeinen Lichtintensität. Um den Einwand zu beseitigen, es könnte sich bei der Vorschaltung der ultrarot absorbierenden Flüssigkeit um die Wirkung einer allgemeinen Intensitätsverminderung handeln, und um überhaupt zu sehen, ob nicht vielleicht die Wirkung weißer Umgebung die einer starken Lichtintensität sei, wurde ein Kontrollversuch aufgestellt mit entsprechender etwas stärkerer Verminderung der allgemeinen Lichtintensität als die durch die Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol bewirkte, durch bedecken der vorgeschalteten leeren Glaswanne, deren Höhe 5½ cm beträgt, mit einer Lage Pauspapier.

Die Messung mittels Schwärzung von photographischem Papier, das unter dem Rande des Gefäßes bei *a* befestigt wurde, ergab bei Weiß normal die stärkste, bei Weiß mit Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung eine etwas geringere und bei Weiß mit Bedeckung von Pauspapier eine noch geringere Schwärzung.

Diese drei Versuche wurden bei Zimmertemperatur von 20–21° aufgestellt. Die Messung der Temperatur bei diesen wie bei den folgenden Versuchen wurde, ebenso wie die der Lichtstärke, am Tage vor der Einbringung der Raupen vorgenommen. Hierbei wurde überall das Thermometer so angebracht, daß es mit der Quecksilberkugel in das Versuchsgefäß in der Höhe der oberen Vorwölbung bei *a* hineingabte. Die dreimal tägliche Ablesung ergab die hier angeführte Durchschnittstagestemperatur.

4. Weiß bei erhöhter Temperatur. Ein analoger Raupenbehälter mit Vorschaltung einer leeren Glaswanne wie für Weiß normal wurde auf einer Asbestunterlage und Dreifuß über einem Bunsenbrenner aufgestellt und die entsprechend verkleinerte Lochflamme un-

unterbrochen zwei Tage vor der Einbringung der Raupen, bis nach deren Verpuppung, brennen gelassen (Textabb. 2).

Durch Regulieren der Lochflamme und des Abstandes des Bunsenbrenners von dem Gefäße wurde der gewünschte Grad im oberen Teile

des Gefäßes von $33\frac{1}{2} - 34^{\circ}$ erreicht und, wie man sich aus den mehrmals täglich gemachten Ablesungen des in dem oberen Teile des Gefäßes hineintragenden Thermometers zwei Tage vor, sowie sofort nach Beendigung des Versuches überzeugen konnte, nahezu konstant beibehalten.

Die Raupen haben sich in der Wärme viel rascher verpuppt als in den anderen Bedingungen.

5. Weiß bei erniedrigter Temperatur, was durch Eismantelung erreicht wurde. Hierzu wurde ein den anderen analoger Raupenbehälter¹⁾ ohne Vorschaltung, d. h. nur mit einer leeren Glaswanne bedeckt, in einem 33 cm langen, 24 cm breiten und 20 cm hohen braunen Steinguttrug auf zwei Holzstücken derart aufgestellt, daß die Öffnungen der ineinandergestellten Gefäße in gleicher Höhe waren und die bedeckende Glaswanne in ihrer ganzen Höhe hinausragte. Der Zwischenraum wurde ganz mit zerkleinertem Eise gefüllt. Eine Holzplatte mit rundem Ausschnitte für die darüber mit Glaswanne bedeckten Öffnung des Raupenbehälters bedeckte den Trug (Textabb. 3).

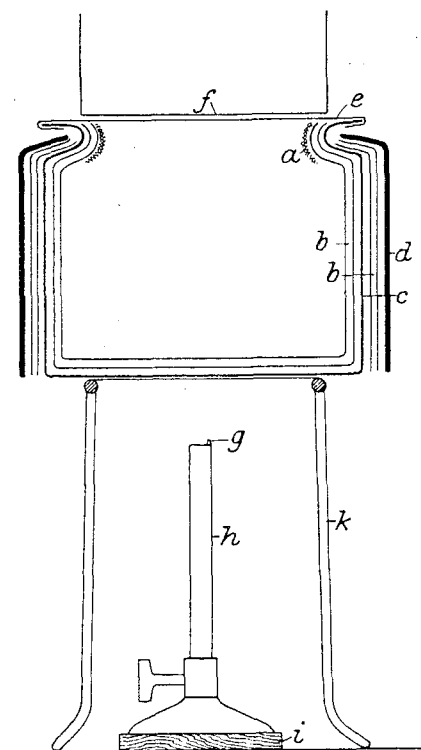


Abb. 2. $\frac{1}{4}$ der nat. Größe. Versuchsaufstellung für die Erhöhung der Temperatur.

- a Organtinstreifen unter dem vorgewölbten Rande des Gefäßes,
- b weiße Papierauskleidung,
- c Glasgefäß,
- d schwarze Papierhülle,
- e Müllergazekappe,
- f Glaswanne über dem Glasgefäß,
- g verkleinerte Lochflamme des Bunsenbrenners,
- h Bunsenbrenner,
- i Holzplatte,
- k Dreifuß.

Das Eis wurde während der ganzen Zeit des Versuches bis zur Verpuppung der Raupen, die erst drei Tage später als bei normaler Temperatur erfolgte, zweimal täglich,

¹⁾ Für diesen Versuch war der Raupenbehälter außen nicht mit Papier umgeben worden, da er ja in ein ohnehin vollkommen lichtundurchlässiges Gefäß hineingestellt wurde.

und zwar um 8^h 30 früh und um 6^h abends, nach Abhebern des Schmelzwassers erneuert.

Bei dieser Anordnung wurde eine durchschnittliche Erniedrigung der Tagestemperatur auf 11° erreicht, was aus folgenden in der vorhergehend beschriebenen Art, einen Tag vor dem Einbringen der Raupen in die Versuchsbedingungen, gemachten Ablesungen ersichtlich ist:

Eis hineingegeben	10 ^h 30 a. m.	
hierauf Temperatur abgelesen	12 ^h	Mittags 11° C
» »	6 ^h 15	14° »
hierauf frisches Eis hineingegeben	6 ^h 15	
Temperatur abgelesen	8 ^h	abends 9° »

Woraus sich die mittlere Tagestemperatur von 11¹/₃° C ergibt.

Durch die hier beschriebenen Versuchsanordnungen wurden also Bedingungen mit beiläufig 10 grädigen Temperaturunterschieden sowohl über als unter der normalen Zimmertemperatur erzielt.

Alle Versuchsgefäße wurden in einem Oberlichtgange auf einem Tische unter einem Oberlichte aufgestellt, mit der Vorsicht, daß der Versuch mit erniedrigter bzw. erhöhter Temperatur in genügender Entfernung von den anderen aufgestellt wurde.

Die für diese Versuchsserie verwendeten Raupen entstammten alle einem Gelege¹⁾, das auch die Raupen für die gleichzeitig angestellten, im nächsten Kapitel beschriebenen Versuche in Finsternis geliefert hatte.

Bei einer Wiederholung der Versuche mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen wurden aus einem gelegentlich der Besprechung der Ergebnisse zu erörterndem Grunde anstatt der Glasgefäße, die in der

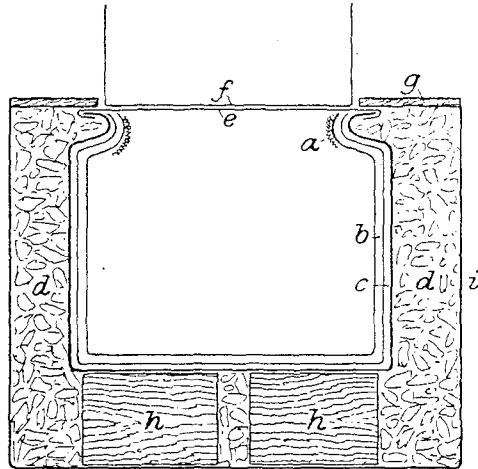


Abb. 3. 1/4 der nat. Größe. Glasgefäß mit Eismantelung.

a Organtinstreifen unter dem vorgewölbten Rande des Glasgefäßes.

b weiße Papierauskleidung,

c Glasgefäß,

d Eis,

e Müllergazekappe,

f Glaswanne,

g Holzlecke, die, bis auf ein rundes, die Öffnung des Glasgefäßes freilassendes Loch, den Steinguttrug bedeckt,

h zwei Holzblöcke,

i Steinguttrug.

¹⁾ Über die Zucht des Versuchsobjektes s. Brecher 1917, S. 105.

vorigen Arbeit (1919, S. 293) beschriebenen kleinen prismatischen, innen weiß ausgekleideten Holzkästchen mit nur oberseitigem Lichtzutritt und Glaswannenbedeckung verwendet, wie sie bereits im ersten Versuche mit weißer Umgebung und Ausschaltung der ultraroten Strahlen (s. Brecher 1919, S. 302) verwendet worden waren.

Außer der Ausschaltung der ultraroten Strahlen durch Rhodankalium-Eisenvitriollösung, die bei diesem Versuch nur am Anfang frisch bereitet und während des Versuches nicht mehr gewechselt wurde, um die Raupen, die sich an der Wanne fixiert hatten, nicht zu stören, wurde bei dieser Versuchsserie auch noch zwecks Anwendung einer ungefärbten wasserklaren Vorschaltung in Ermangelung der jetzt schwer beschaffbaren, bekanntlich die ultraroten Strahlen absorbierenden Kalialaunplatten, bei einem Versuch, durch Vorschalten einer gesättigten Kalialaunlösung in ebenfalls 3 cm hoher Schicht dasselbe Ziel zu erreichen versucht.

Als Kontrolle hierzu wurde ein Versuch mit Vorschaltung einer ebenso hohen Schicht reinen Wassers aufgestellt.

Auf einen Kontrollversuch für die Rhodankalium-Eisenvitriolvorschaltung mit Herabsetzung der Intensität durch Papierbedeckung konnte diesmal verzichtet werden.

b) Versuchsverlauf.

Die Puppen haben sich bei allen Versuchen meist oben unter der Vorwölbung auf dem hierzu eingeklebten Organtinstreifen (in den Versuchen mit Glasgefäßen), aber auch sonst an der Wand verpuppt; andere haben sich an der Decke verpuppt und einige wenige sind unten liegend gefunden worden. Bei der Registrierung wurde des Verpuppungsortes Rechnung getragen und die an entsprechenden Stellen verpuppten aus den verschiedenen Versuchen untereinander verglichen, doch sind im allgemeinen keine Unterschiede je nach dem Verpuppungsort zu bemerken. Wo solche vorhanden sind, werden sie hervorgehoben werden.

Es wurden die Puppen aller Versuchsserien gleichzeitig verglichen und die Registrierung sowohl nach der gewöhnlichen Bezeichnung der Typen mittels Buchstaben vorgenommen, wie sie auch bis jetzt in den Tabellen durchgeführt worden war (s. Beschreibung der Farbtypen, Brecher 1917, I. Teil, S. 95, u. 1919, Taf. IX, mit kolorierten Puppenfarbtypen¹⁾), als auch durch die Bezeichnung des Grades jedes ein-

¹⁾ Zur Vergleichung wurde immer die Originaltafel verwendet mit der leider die Reproduktion (Taf. IX, 1919) nicht ganz übereinstimmt, indem das Grün hier viel zu kräftig aufgetragen ist; namentlich die hellen Puppen (Abb. 1—4), auf die es für die vorliegende Arbeit besonders ankommt, geben nicht den richtigen Eindruck wieder, da sie in Wirklichkeit viel weißer sind.

zeln, die Puppenfärbung zusammensetzenden Faktors (s. Faktorenschema 1919, IV. Teil, S. 305) der Puppenfarbtypus in einer Formel ausgedrückt. Diese ausführlichen Tabellen wurden der Arbeit nicht beigegeben, da sie zu unübersichtlich wirken würden. An deren Stelle wurden einerseits eine kürzere, die Versuchsdaten enthaltende Tabelle A, sowie eine übersichtliche Tabelle B, gewonnen aus den ausführlichen, hier nicht beigegebenen Tabellen, indem für jeden der fünf Färbungsfaktoren getrennt die Anzahl der in jedem Versuch entstandenen Puppen, die den gleichen Grad des betreffenden Faktors zeigen, angegeben wird. Diese letztere Tabelle gestattet es, die Abhängigkeit jedes einzelnen Färbungsfaktors von den analysierten Einflüssen zu beurteilen.

Erste Versuchsserie mit Glasgefäßen (s. Tabelle A, Ord.-Zahl 1, weiß).

1. Weiß normal ergab durchweg helle Puppen (b), jedoch nicht ganz so helle wie die im ersten Jahre entstandenen von grünlich-weißer Grundfarbe, mit sehr geringer Ausbildung diffusen Melanins in der Hülle, normaler für die hellen und mittleren charakteristischen Fleckenzeichnung und deutlichem »Sattel«.

2. Weiß mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen, durch Vorschaltung von Eisenvitriol-Rhodankaliumlösung. Die hier entstandenen Puppen lassen keine Unterschiede gegenüber den normalen erkennen.

3. Weiß mit Herabsetzung der allgemeinen Lichtintensität ergab ebenfalls helle Puppen, die keine Unterschiede im Vergleiche zu den »normalen« erkennen lassen, daneben auch einige grünlichere Typen, halbgrüne, wie sie auch in der Finsternis vorkommen. Alle Puppen haben deutlichen Sattel.

4. Weiß bei erhöhter Temperatur ergab extrem helle Puppen, noch hellere als je in Weiß vorgekommen sind, von fast ganz weißer nur mehr sehr schwach grünlicher opaker Grundfarbe ganz ohne diffuses schwarzes Pigment in der Hülle und fehlender oder nur durch winzige Pünktchen angedeuteten Fleckenzeichnung, die noch geringer als bei den gewöhnlich in Weiß auftretenden hellsten Puppen ist. Da die ganze Puppe weiß ist, so kann man eigentlich nicht von einem Sattel sprechen. (1917, Taf. VI Fig. 1, die eine hellste Puppe repräsentiert, gibt annähernd den Typus wieder.)

5. Weiß bei erniedrigter Temperatur. Die hier entstandenen Puppen sind deutlich dunkler als die aus Weiß normal durch vermehrte Einlagerung diffusen Melanins in der Grundfarbe, so daß der grünlichweiße Ton derselben verdeckt wird und die Puppe mehr bräunlich erscheint. Es sind dies keine hellen Puppen mehr, sondern mittlere. Der Sattel tritt nicht deutlich hervor. Eine an der Musselin-

decke, also nicht unmittelbar auf weißem Untergrunde verpuppte, ist sogar eine dunkle. Es kommen auch einige grünlichere Puppen, halbgrüne, vor, ähnlich wie sie bei herabgesetzter Intensität (s. oben) und sonst in Finsternis, in Weiß aber normalerweise nicht vorkommen.

Zweite Versuchsserie mit Holzkästen (s. Tabelle A, Ord.-Zahl 2).

1. Weiß normal hatte dieselben Ergebnisse wie bei der ersten Versuchsreihe.

2. Weiß mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen. Die deutlichsten Unterschiede gegenüber den Normalen lassen die Puppen aus der Vorschaltung mit Rhodankalium-Eisenvitriollösung erkennen. Während erstere den weißlich- oder graugrünen kreidigen Ton der Grundfarbe und deutliches Hervortreten des »Sattels« zeigen, sind die ebenfalls hellen Puppen aus Weiß mit Rhodankalium-Eisenvitriolvorschaltung durch einen deutlich gelblich-grünlicheren wärmeren und weniger opaken Ton der Grundfarbe und uniforme Verteilung derselben, d. h. ohne Hervortreten des Sattels, ähnlich wie bei den Puppen der Finsternis, ausgezeichnet. Es sind dieselben Unterschiede, wie sie auch der vorjährige Weiß-Versuch (1919) mit Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol ergeben hatte.

Zwischen diesen Puppen und den Normalen schalten sich die mit Vorschaltung von Wasser und Alaunlösung als Übergänge ein, in bezug auf die Zunahme des grünlichen Tones und das weniger Merklichwerden des Sattels.

c. Versuchsergebnisse.

Den in der Einleitung gestellten Fragen gemäß lassen sich die Versuchsergebnisse gliedern

- A. betreffend die Rolle der ultraroten Strahlen in Weiß,
- B. betreffend die Wirkung der Lichtintensität in Weiß,
- C. betreffend die Frage, wie andere als strahlende Wärme in Weiß wirkt.

A. Die diesjährigen Versuche mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen in Weiß, wobei aus einem weiter unten zu erwähnenden Grunde nur die zweite Versuchsserie mit Holzkästen in Betracht kommt, haben ganz die früheren Versuche (1919, IV, S. 302) bestätigen können; die Unterschiede, die sie gegenüber den Normalen charakterisieren, sind ein gelblich-grünlicherer, weniger opaker Ton der Grundfarbe und eine uniforme Verteilung derselben ohne deutliche Abhebung des »Sattels« im Vergleiche zu dem weißlichen kreidigen Ton und deutlichem Hervortreten des Sattels bei den Puppen aus Weiß mit ungehindertem Zutritt der ultraroten Strahlen. Die deutlichsten Unterschiede im Vergleiche zu den Normalen zeigen hierbei die bei Vor-

schaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung entstandenen. Die Alaunlösung hat offenbar nicht denselben Effekt wie die Alaunplatten, immerhin machen auch die bei dieser Vorschaltung entstandenen Puppen den Eindruck geringerer Opazität und weniger deutlichen Sattels als die Normalen, wenn auch der Unterschied geringer als der der Rhodankaliumpuppen ist. Ebenso ist auch bei Vorschaltung von Wasser bereits ein schwacher Effekt nach dieser Richtung hin zu bemerken.

Bei Vergleichung der Puppen der verschiedenen Versuche untereinander zeigt es sich, daß sie eine Reihe bilden von Weiß normal, Weiß Wasser, Weiß Alaun, Weiß Rhodankalium-Eisenvitriol, also der graduellen Abnahme der ultraroten Strahlen je nach der verwendeten Vorschaltung eine graduelle Abnahme der Opazität und Zunahme des gelblich-grünlichen Tones, und ein Verschwinden des »Sattels« entspräche. Dieser von Herrn Prof. Przibram und mir gewonnene Eindruck wurde auch von anderen, den Versuchen fernstehenden Beobachtern, die die Bedingungen nicht kannten, wie Herrn v. Portheim, bestätigt. In dieser Reihenfolge angeordnet sind auch die Puppen auf Tafel I zu sehen (mittlere Reihe, 2.—4. Gruppe). Es handelt sich allerdings um durch diese Versuchsvariationen hervorgerufene ganz geringe Unterschiede dieses Färbungsfaktors, der Opazität und des »Sattels«, doch sind die Versuchsergebnisse in jedem Versuche so einheitlich und stimmen auch mit den vorjährigen überein, so daß wohl eine Täuschung nicht anzunehmen ist. Deutlicher kommen uns die Unterschiede zu Bewußtsein, wenn man die Puppen in geänderter Reihenfolge der Versuche betrachtet. Schaltet man aber die Puppen aus Vorschaltung von Wasser und Alaun aus und legt die Puppen aus der Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung neben die »Normalen«, so wird der schon vorhin sehr deutlich erkennbare Unterschied noch deutlicher, weil dann die Kontraste nebeneinander stehen.

Daß der grünliche, weniger opake Ton der Puppen bei Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung im zweiten Versuche nicht etwa im Zusammenhang mit der schwach gelblichen Farbe der vorgeschalteten, für diesen Versuch nur einmal bereiteten Rhodankalium-Eisenvitriollösung infolge Bildung eines ganz geringen gelblichen Niederschlags steht, wird weiter unten aus den Versuchsergebnissen der analogen Versuche mit gelber Umgebung ersichtlich sein.

Daß die Wirkung der Vorschaltung von ultrarot absorbierenden Medien der durch die Vorschaltung bedingten geringen Abnahme der Lichtintensität zuzuschreiben sei, ist nach den im folgenden zu besprechenden Ergebnissen der Versuche mit Herabsetzung der Lichtintensität nicht anzunehmen.

Es bleibt also nur übrig, die Wirkung durch die Abwesenheit der ultraroten Strahlen zu erklären.

Es scheint also nach diesen Versuchen mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen in weißer Umgebung im Einklang mit den früheren Ergebnissen hervorzugehen, daß die Ausbildung der starken Opazität — Einlagerung von Weiß — in der Hülle und vorzugsweise in der Sattelregion, besonders bei den in weißer Umgebung entstandenen Puppen, von der Gegenwart der ultraroten Strahlen abhängt. Bei Verminderung oder Abwesenheit derselben wie in Weiß mit verschiedenen ultrarot absorbierenden Vorschaltungen, ferner in Finsternis besteht eine Abnahme der Opazität, wodurch infolge des Hindurchschimmerns der tieferen grünen Gewebe, sowie der gelblichen Farbe des Chitins der wärmere gelblich-grünliche Ton der hier entstandenen Puppen bedingt wird. Da hier auch der »Sattel« nicht durch weiße Farbe hervortritt, so wird dadurch das uniforme Aussehen dieser Puppen erreicht.

Was nun die Puppen des ersten Versuches mit Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol betrifft, die keine Unterschiede gegenüber den Puppen aus Weiß ohne Vorschaltung erkennen lassen, so ist wohl das Material der in dieser ersten Versuchsserie verwendeten Versuchsbehälter an dem Versagen dieses Versuches schuld; in der Tat ist es sehr wahrscheinlich, daß die Glaswände das Eindringen der ultraroten Strahlen nicht verhindern, so daß also durch die obere Vorschaltung jedenfalls nicht alle ultraroten Strahlen ausgeschaltet wurden. Bei Benutzung der Holzkästen fiel dieser Nachteil weg und hier haben wir ja auch, ebenso wie im vorigen Jahre, wo dieselben Kästen verwendet worden waren, Unterschiede erhalten. Wir werden weiter bei der Besprechung der Finsternis sowie der Gelbversuche sehen, daß dort die schwarze Papierumhüllung dieser Glasbehälter für das Durchdringen der ultraroten Strahlen günstig war und sonst unerklärliche Verschiedenheiten in den Ergebnissen hervorgebracht hat.

B. Wirkung der Lichtintensität in Weiß.

Die Herabsetzung der allgemeinen Lichtintensität durch Pauspapierbedeckung hat keine den Ergebnissen der Rhodankalium-Eisenvitriolvorschaltung analogen Resultate ergeben. Wir haben hier Puppen mit unverminderter Opazität und deutlichem Sattel wie auch bei Weiß normal. Hingegen fällt ein anderer Unterschied dieser Puppen den Puppen aus Weiß normal, wie auch den der anderen Vorschaltungen gegenüber auf, und zwar daß die Resultate hier nicht einheitlich sind, sondern neben nichtgrünen, hellen Puppen auch solche des grünen Farbtypus — halbgrüne — entstanden sind, wie sie sonst in Weiß nicht vorkommen. Es ist also ein ähnliches Resultat wie es uns für die Finsterniswirkung bekannt ist — das Vorkommen von halbgrünen neben nichtgrünen Typen. Durch die Herabsetzung der Intensität wird vermutlich die Wirkung des Weiß zum Teil — was seine entgrünende

Wirkung betrifft — aufgehoben und es kann offenbar wie bei der Finsternis nunmehr auch die manchen Raupen innewohnende Tendenz zu stärkerer Grünfärbung zum Ausdrucke kommen ohne vom weißen Licht entgrünt zu werden. Es weist dieser Versuch darauf hin, daß die sonst starke Entgrünung der Puppen in Weiß wohl der starken Lichtintensität des weißen reflektierten Lichtes zuzuschreiben sei, da Herabsetzung der Intensität auch grünere Puppen in Weiß bestehen läßt. Dies steht auch im Einklang mit der entgrünenden Wirkung starken weißen Lichtes auf die grünen Farbstoffextrakte der Puppen, während schwächere Intensitäten weißer Umgebung ebenso wie Finsternis keine Abblässung der Extrakte ergeben hat. (Vgl. VI. Teil, Abschnitt II Ab.)

C. Wirkung anderer als strahlender Wärme in Weiß. (Wärme und Kälte.)

Wärme hatte eine Steigerung der normalen Weißwirkung zur Folge, indem hier extrem helle Puppen entstanden sind. Diese Wirkung der Wärme in Weiß beruht auf einer Verhinderung der Melaninbildung, die noch größer ist als bei den Puppen aus Weiß bei normaler Temperatur; vielleicht auch in einer Vermehrung des Weiß in der Hülle. Bezüglich des Grün hat es nach den später zu besprechenden Ergebnissen der Wirkung von Wärme in Finsternis nicht den Anschein, als ob der Wärme auch eine entgrünende Wirkung zuzuschreiben sei. In Weiß dürfte vielmehr die Entgrünung, wie schon oben bemerkt wurde, eine Wirkung der starken Lichtintensität sein. Wenn die Puppen aus Weiß-Wärme auch ein noch schwächeres Grün zeigen als die unter vollkommen gleicher Lichtintensität in Weiß normal entstandenen, so ist dies nur auf die durch die Temperaturzunahme bedingte quotientenmäßige Beschleunigung des Entgrünungsprozesses im weißen Lichte zurückzuführen. Es haben *Pieris*-Raupen der Frühjahrsgeneration in weißer Umgebung Puppen mit vollkommen entgrünter weißer Grundfarbe ergeben, obwohl die herrschende Temperatur jedenfalls niedriger als die im Versuche mit künstlicher Erhöhung der Temperatur (34°) in Weiß war. Hingegen dürfte im Juni die Lichtintensität eine stärkere als im Herbst sein. Es geht daher auch aus diesem Versuche hervor, daß die Entgrünung in Weiß mit der starken Lichtintensität zusammenhängt. Diese Puppen der Frühjahrsgeneration aus weißer Umgebung sind viel heller als die der Herbstgeneration aus Weiß normal nicht nur durch die vollkommene Entgrünung, sie sind demgemäß auch viel opaker, weißer und zeigen eine noch geringere Einlagerung von Melanin. Sie stehen in bezug auf diese zwei letzteren Faktoren zwischen den hier beschriebenen Puppen aus Weiß normal der Herbstgeneration und den Puppen aus Weiß-Wärme. Auch die Puppen der Herbstgeneration waren im ersten

Jahre, wo die Versuche um die Mitte August angestellt worden waren, in weißer Umgebung viel heller, weißer (s. 1917, Taf. VI Fig. 1, die fast den Wärmepuppen entspricht) als in den diesjährigen Versuchen, die im September, also bei niedrigeren Temperaturen, angestellt worden waren. Diese Ergebnisse zeigen, daß die Wirksamkeit des weißen Untergrundes auf die Weißfärbung der Puppen nur dann besonders gut zu tage trat, wenn auch genügend hohe Temperaturen herrschten.

Herabsetzung der Temperatur in Weiß hatte den gegenteiligen Effekt, nämlich eine Verdunkelung zur Folge. Durch die Kältewirkung wurde die Weißwirkung aufgehoben, indem die Kälte eine stärkere Ausbildung des Melanins zuließ. Es entstanden hier nicht mehr helle, sondern mittlere und sogar dunkle Puppen. Kälte hat auch die Opazität und die Deutlichkeit des Sattels vermindert.

Für die Aufhebung der Weißwirkung durch Herabsetzung der Temperatur spricht auch das Vorkommen einiger grünlicher Typen, ähnlich wie bei Herabsetzung der Intensität und Finsternis.

Als Wirkung einer geringen Herabsetzung der Temperatur ist auch der im vorigen Jahre (1919) im Freien aufgestellte Versuch mit weißer Umgebung zu rechnen, der ähnlich wie bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen weniger weißliche Puppen ergeben hatte.

Der niedrigeren Temperatur ist es daher auch zuzuschreiben, wenn in den Versuchen, die in späterer Jahreszeit angestellt wurden, in Weiß keine so hellen Puppen entstanden sind.

Nach diesen Versuchen scheint also auch andere als strahlende Wärme in der gleichen Richtung im Sinne einer Aufhellung der Puppen, wie die ultraroten Strahlen zu wirken, jedoch stärker, indem sie außer der Vermehrung des Weiß auch eine bedeutendere Hemmung des Melanins verursacht und dadurch den weißen Eindruck der Puppen erhöht. Wir haben bei der verwendeten Versuchsanordnung mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen nur eine Verminderung der Opazität und einen weniger deutlichen Sattel feststellen können, daher nur die Abhängigkeit der Opazität von den ultraroten Strahlen folgern können. Hingegen hat die Einwirkung von stärkeren Wärme- und Kältegraden außer der Opazität auch die Melaninbildung beeinflusst.

Legt man die Puppen des zweiten Rhodankaliumversuches neben die normalen der ersten und zweiten Serie und an dritter Stelle die Puppen aus dem Weiß-Kälte-Versuch, so bilden die Rhodankaliumpuppen den Übergang von den normalen zu den Kältepuppen. Auf der anderen Seite von Weiß normal finden wir Weiß-Wärme mit fast weißen Puppen. Wir haben also eine Reihe (vgl. Taf. I, mittlere Reihe), die von Weiß mit Erhöhung der Temperatur über Weiß bei normaler Temperatur, Weiß bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen zu Weiß mit Herabsetzung der Temperatur also in der Richtung der

Abnahme der Wärme fortschreitet und mit einer Zunahme des schwarzen Pigmentes, Abnahme des weißlichen opaken Aussehens und Verstärkung des grünlichen Tones gleichläuft.

Das Weiß in der Hülle, das bei den Wärmepuppen aus weißer Umgebung von allen anderen Farbfaktoren allein vorherrscht, da der dunkle und grüne Farbstoff in der Ausbildung gehemmt bzw. vermindert wird, ist bei den Puppen aus Weiß bei gewöhnlicher Temperatur (Herbsttage) durch den opaken kreidigen Ton der hellweißgrünlichen Grundfarbe und besonders am »Sattel« kenntlich. Diese beiden Faktoren nehmen bei Abnahme der Wärmestrahlen ab, wodurch die gelbliche Farbe des Chitins und die gelbgrüne der hindurchschimmernden tiefer gelegenen Gewebe den wärmeren gelblichgrünlicheren weniger opaken Ton der Grundfarbe bedingen, wie bei den Puppen aus Vorschaltung von Rhodankalium; um schließlich bei zunehmender Kälte noch mehr bräunlich zu werden, durch vermehrte Einlagerung von diffusum schwarzen Pigment, und nicht mehr die charakteristische Weißwirkung erkennen zu lassen.

Abnahme der Wärmestrahlen.

Weiß-Wärme	Weiß normal	Weiß-Wasser	Weiß-Alaun	Weiß-Rhodankalium-Eisen	Weiß-Kälte
extrem helle weiße Puppen ohne schwarzes Pigment, fast ohne Grün	helle Puppen, weißlichgrünlicherkalter Ton der Grundfarbe mit hervortretendem Sattel. Sehr wenig diffuses Pigment in d. Hülle, aber nomaler Fleckenzeichnung	helle Puppen, Zunahme des grünlichen Tones, weniger scharfes Hervortreten des Sattels	helle Puppen zwischen den vorigen und den folgenden	helle Puppen von gelblichgrünlicherem, weniger opaken Tone u. verschwindendem Sattel	mittlere Puppen, dunkler bräunlicherer Ton der Grundfarbe durch Zunahme des Melanins. Verschwinden der Sattel

Es haben also hiernach diese Versuche die Ansicht bestätigt, daß die weiße Färbung der Puppen in weißer Umgebung auf die Gegenwart der ultraroten Strahlen zurückzuführen sei, da erhöhte Temperatur in Weiß die Wirkung noch steigerte, indem sie die weißesten Puppen hervorbrachte, die sich durch Mangel des Melanins des Grün und dem Vorherrschen des Weiß in der Hülle auszeichnen, während die Ausschaltung der ultraroten Strahlen sie schwächte, indem sie die Opazität verminderte und höhere Kältegrade sie sogar aufheben konnten,

indem sie das Auftreten dunklerer Puppen durch Vermehrung des schwarzen Pigments bewirkten.

Was die Beziehung der einzelnen Färbungskomponenten zu den in weißer Umgebung wirkenden Einflüssen betrifft, so ergibt es sich nach diesen Versuchen, daß die Hemmung der Melaninbildung und die Ausbildung des Weiß mit den von Weiß in erhöhtem Maße reflektierten Wärmestrahlen (ultraroten Strahlen) zusammenhängt. Was die Entgrünung betrifft, so hat es nach den Versuchen mit Herabsetzung der Intensität, sowie der stärkeren Entgrünung der Puppen der Frühjahrs- generation als die einer viel höheren Temperatur in Weiß ausgesetzten, schließlich nach dem weiter unten zu besprechenden Finsternisversuche, bei welchem sich eine Unabhängigkeit der Grünfärbung vom Wärmefaktor zeigte, mehr den Anschein als ob sie mit der starken Lichtintensität in Weiß zusammenhängen würde.

Wir können aus der übersichtlichen Tabelle B entnehmen (Versuche mit weißer Umgebung), daß mit abnehmender Wärme in Weiß:

α) die Ausbildung des Weiß in der Hülle, also I der Sattel und V die Opazität, abnimmt (daß die Anzahl der Puppen mit dem Grade 0 bzw. 1 größer wird;

β) die Ausbildung des schwarzen Pigments, also II der Fleckenzeichnung und III des diffus in der Hülle verbreiteten Melanins, zunimmt (die Anzahl der Puppen sich in der Richtung vom Grade 0 für Wärme gegen den Grad 1 vergrößert¹⁾);

γ) die Ausbildung des grünen Farbstoffs zunimmt. (Die Anzahl der Puppen nimmt verhältnismäßig zu von fast 0, also fast ganz entgrünt bei Wärme in der Richtung auf 1—2 oder sogar 2.)

Auch bei Herabsetzung der Intensität nimmt die Anzahl der grünen Typen zu: Annäherung zur Wirkung der Finsternis.

Es besteht also nach diesen Versuchen der Analyse der Weißwirkung die Wahrscheinlichkeit, was noch durch die im folgenden beschriebenen Versuche mit anderen Umgebungen bestätigt werden wird, daß die helle Färbung der Puppen in weißer Umgebung bedingt sei:

Erstens durch die von Weiß reflektierten ultraroten Strahlen — Hemmung der Melaninbildung und Förderung der Opazität.

Zweitens durch die starke in Weiß herrschende Lichtintensität — Entgrünung.

¹⁾ Wo anscheinend Ausnahmen sind, wie bei Herabsetzung der Intensität (2 bzw. 1 Puppe mit dem Grade 0) und Kälte (3 Puppen mit dem Grade 0—1), so handelt es sich hierbei um Puppen des grünen Typus (halbgrüne), die sich immer durch eine geringere Fleckenzeichnung auszeichnen. (Inverse Korrelation zwischen schwarzem und grünem Pigment.)

II. Prüfung der Wirkung der Finsternis.

a) Versuchsanordnung.

Für diese Versuche dienten als Raupenbehälter analoge runde Glasgefäße wie sie bei den Versuchen mit weißer Umgebungsfarbe bei der ersten gleichzeitig und mit derselben Raupenzucht wie für den Finsternisversuch angestellten Versuchsserie verwendet wurden. Vgl. Abschnitt IIa) mit dem Unterschied, daß sie innen mit schwarzem matten Papier ausgekleidet waren. Die sie oberseits bedeckenden Glaswannen waren ebenfalls schwarz ausgekleidet. Außen wurde jedes Gefäß mit einem starken rauhen schwarzen Papier (Zeichenkarton) ganz eng umgeben, wobei die Enden des Kartons noch ungefähr 8 cm übereinander gingen. Diese die Höhe des Gefäßes um 36 cm überragende schwarze Hülle wurde oben durch eine noch etwas hinabreichende Kappe aus doppelt gelegtem schwarzem Papier bedeckt (Textabb. 4).

In dieser Art hergerichtete kleine Dunkelkammern wurden in folgenden vier Bedingungen aufgestellt:

1. Unter normalen Bedingungen,
2. bei erhöhter Temperatur,
3. bei erniedrigter Temperatur ¹⁾,
in den Fällen 2 u. 3 unter ganz gleichen Versuchsbedingungen und -Anordnung wie beim Versuch mit weißer Umgebung,
4. bei erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt. Dies wurde durch Aufstellen

¹⁾ Bei diesem Versuch wurde die schwarze Hülle nicht um das Gefäß selbst, das in dem lichtundurchlässigen Steingutrog stand, sondern über dasselbe um die Glaswanne herum auf dem Brette, welches den Trog bedeckte, aufgestellt.

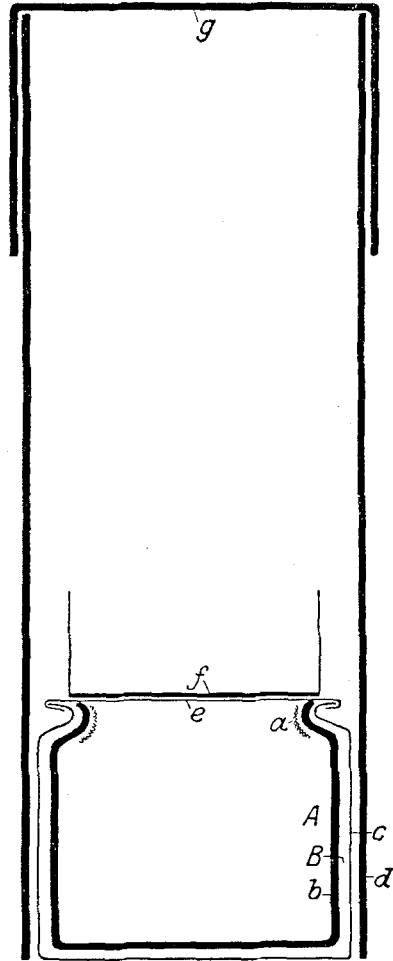


Abb. 4. $\frac{1}{4}$ der nat. Größe. Raupenbehälter für den Finsternisversuch.

- a Organtinstreifen unter dem vorgewölbten Rande des Glasgefäßes,
- b schwarze Papierauskleidung,
- c Glasgefäß,
- d Hülle aus schwarzem Zeichenkarton,
- e Müllergazekappe,
- f Glaswanne,
- g Kappe aus doppelt gelegtem schwarzem Papier über der Kartonrolle,
- A Verpuppungsort der Raupen auf dem schwarzen Papier,
- B Verpuppungsort der Raupen auf schwarzem Papier zwischen Papier und Glaswand.

eines wassergefüllten mit einer Musselinkappe bedeckten kleinen Glasgefäßes von 6 cm im Durchmesser und 3 cm Höhe in dem oberseits durch die Glaswanne bedeckten Raupenbehälter erreicht, indem nun im Innern desselben eine mit Wasserdampf gesättigte Atmosphäre herrschte (Textabb. 5).

Alle diese Versuche wurden ebenfalls im Oberlichtgange frei auf einem Tische aufgestellt.

b) Versuchsverlauf.

(S. Tabelle A, Ord.-Zahl 1 Finsternis.)

1. Finsternis normal (bei mittlerer Temperatur).

Es sind hier zu unterscheiden:

A. Puppen, die sich auf der inneren dem Gefäßraume zugekehrten Seite der schwarzen Papierauskleidung, also auf schwarzem Untergrunde vom Lichte durch doppelte schwarze Papierhülle abgeschlossen, verpuppt haben (Textabb. 4, A). Diese Puppen, welchen auch noch eine an der oberen Musselindecke verpuppte hinzuzuzählen ist, zeigen den für die Finsternis charakteristischen Typus: es sind mittlere Puppen (d^{*1} , d/t^*) mit mittlerem Ausbildungsgrad des Melanins, von gelblichem, grünlichem oder bräunlichem Ton der Grundfarbe und uniformer Verteilung derselben. Es fehlt ihnen also wie gewöhnlich im Finstern der weiße kreidige Ton der am Lichte entstandenen hellen bis dunklen Puppen und der bei denselben scharf hervortretende weiße Sattel.

B. Puppen, die sich zwischen Glas und schwarzem Papier verpuppt haben. Infolge mangelhafter Anklebung des Papiers an der Wand des Gefäßes sind manche Raupen zwischen Papier und

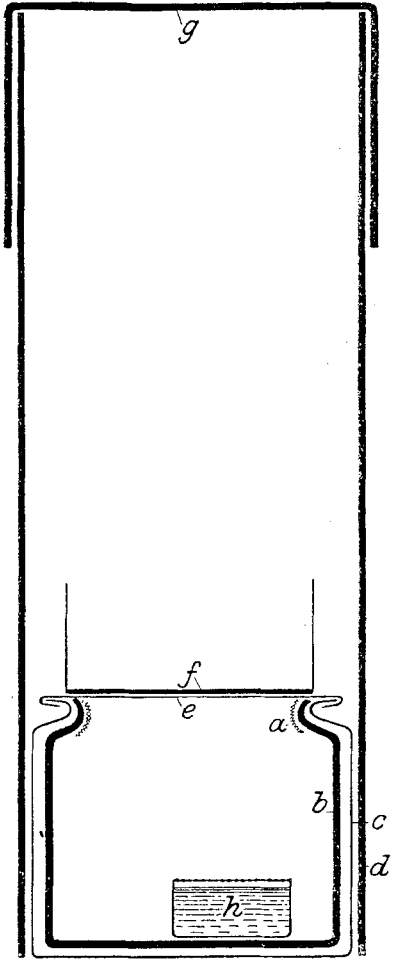


Abb 5. $\frac{1}{4}$ der nat. Größe. Versuchsanordnung für den Versuch: Finsternis mit erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt.

- a Organinstreifen unter dem vorgewölbten Rande des Glasgefäßes,
- b schwarze Papierauskleidung,
- c Glasgefäß,
- d Hülle aus schwarzem Zeichenkarton,
- e Müllergazekappe,
- f Glaswanne,
- g Kappe aus doppelt gelegtem schwarzem Papier über der Kartonrolle,
- h mit Wasser gefülltes und mit Müllergaze bedecktes Glasgefäß.

¹⁾ d. i. ohne Sattel.

Glaswand gekrochen und haben sich an der Außenseite, also an der der Glaswand anliegenden Seite des Papiers, fixiert (Textabb. 4, B). Diese Puppen sind also auf schwarzem Untergrund, bloß durch eine einschichtige schwarze Hülle (starkes Papier) vom Lichte abgeschlossen, entstanden. Es besteht ein auffallender Unterschied zwischen diesen und den zuerst beschriebenen an der Innenseite des schwarzen Papiers durch doppelte Hülle vom Lichte abgeschlossenen Puppen: Sie sind viel dunkler schwärzlicher als diese, f/g, also fast ganz dunkle — auch eine dunkelgrüne ist darunter — wie sie auch im belichteten Schwarz vorkommen, mit viel schwarzem Pigment mit deutlich hervortretendem weißen Sattel und weißlichem Ton der Grundfarbe.

2. Finsternis bei erhöhter Temperatur ergab eine bedeutende Aufhellung der Puppen im Vergleiche zu den Puppen aus Finsternis bei gewöhnlicher Temperatur, indem sie eine geringere Ausbildung des Melanins und daher einen hellen Ton der Grundfarbe zeigen; auch ist bei ihnen der weiße Sattel zu bemerken. Mit den Puppen aus Weiß-Wärme verglichen, sind sie nicht so hell und weiß wie diese: sie weisen eine ausgesprochene Fleckenzeichnung und noch etwas diffuses Melanin in der Grundfarbe auf. Es sind helle Puppen, b. Einige sind auf der Thorakalhälfte grünlicher und weniger opak (halbgrüne), doch nur auf der Dorsalseite, während die Flügelscheiden und die Ventralseite weiß sind. Eine solche scharfe Zweiteilung der Grundfarbe in dorsal und seitlich ventral habe ich bis jetzt bei den in normaler Temperatur verpuppten nie bemerkt: wenn eine Puppe grünlich ist, so sind es auch die Flügelscheiden. — Eine einzige Puppe weicht ganz ab indem sie eine typisch blaugrüne ist, die bis auf einen schmalen weißen »Sattel«streifen eine ganz durchsichtige sowie vollkommen melaninfreie Hülle besitzt.

3. Finsternis bei erniedrigter Temperatur ergab zwar keine Verdunkelung der Puppen im Vergleiche zu Finsternis bei normaler Temperatur, sie sind sogar im allgemeinen eine Spur heller als diese, jedoch sind die zwei Merkmale, die die Finsternispuppen im allgemeinen gegenüber den Lichtpuppen kennzeichnen, nämlich das Verschwinden des »Sattels« und der uniforme mehr transparente warme Eindruck der Grundfarbe durch das Fehlen des weißlichen kreidigen Tones, in erhöhtem Maße den Kältepuppen zu eigen:

Es sind mittlere Puppen mit ziemlich kleiner Fleckenzeichnung, ganz uniformer Verteilung des schwarzen diffusen Pigments, teils mehr oder weniger grünlicher, teils grauer Grundfarbe ohne grün, aber alle von einem wärmeren Ton in dem der weiße kreidige Eindruck vollkommen fehlt. Auch der Sattel fehlt ihnen vollkommen.

Sie sind dunkler als die Puppen aus Weiß mit Herabsetzung der

Temperatur. Auch ist bei letzteren das Verschwinden des Sattels nicht so deutlich bemerkbar.

4. Finsternis bei erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt hat eine wenn auch nur geringe Verdunkelung gegenüber den Puppen aus Finsternis normal (mittlerer Temperatur)¹⁾ ergeben. Im Vergleich zum Kälteversuch sind sie jedoch dunkler.

Es sind dunkle oder ziemlich dunkle mittlere Puppen (f oder d/f). Sie zeigen ebenfalls die uniforme Verteilung der Grundfarbe ohne Weiß, jedoch nicht in so gesteigertem Maße wie die Kältepuppen.

c) Versuchsergebnisse.

(Vgl. hierzu auch Tabelle B: Finsternis.)

Diese Versuche zeigen:

a) ein interessantes Nebenresultat bezüglich der Durchdringlichkeit von schwarzem Papier für ultraviolette Strahlen;

β) die Wirkung von Wärme und Kälte allein unabhängig vom Lichteinfluß auf die Puppenfärbung;

γ) ebenso die Wirkung von Feuchtigkeit.

α) Durchdringlichkeit von schwarzem Papier für ultraviolette Strahlen.

Was zunächst den auffallenden Unterschied der in Finsternis normal entstandenen Puppen betrifft, je nachdem ob sie vom Lichte durch zwei oder nur durch eine Lage schwarzen Papiers abgeschlossen waren, so kann es hierfür nur eine Erklärung geben, nämlich, daß die der Wirkung des belichteten Schwarz fast gleichkommende starke Schwärzung der letzteren auf die Wirkung ultravioletter Strahlen beruht, die durch die eine Lage von schwarzem Papier hindurchdringen konnten. Hingegen bildete die doppelte Umhüllung einen vollkommeneren Lichtschutz, oder es haben die etwa noch eingedrungenen ultravioletten Strahlen nicht mehr genügt, um die Schwelle für die positive Wirksamkeit des Schwarz zu erreichen, so daß innerhalb der schwarzen Papierauskleidung des Gefäßes die für die Finsternis charakteristischen Puppen entstanden sind.

Wie uns im vorigen Jahre bei der Analyse der Wirksamkeit schwarzer Umgebung die Puppenfärbung als ein sehr sensibler Indikator zur Kenntnis der Reflexion ultravioletter Strahlen von schwarzen Flächen geführt hat, was, wie mir nachträglich bekannt wurde, mit physikalischen Untersuchungen (v. Hübl 1907 u. a.), übereinstimmt;

¹⁾ Aus später zu erwähnendem Grunde kamen für die Vergleichung der Puppen aus Erhöhung bzw. Erniedrigung der Temperatur in Finsternis mit den Puppen aus Finsternis normal nur die an analogen Stellen in Finsternis normal, also in A verpuppten in Betracht, während die in B zwischen Papier und Glaswand angehefteten Puppen unter anderen Bedingungen entstanden und daher nicht vergleichbar sind.

ebenso lenkt jetzt dieses auffallende Ergebnis der Entstehung dunkler Puppen in der vermeintlichen Finsternis (in einem uns finster dünkenden Versuchsraume) unsere Aufmerksamkeit, als einer naheliegenden Erklärung für dieses Ergebnis, auf die Möglichkeit der Durchdringlichkeit von schwarzem Papier für ultraviolette Strahlen. In der Photographie wird dem schon längst durch Benützung von roten Umhüllungen innerhalb des schwarzen Papiers bei besonders empfindlichen Platten und Papieren Rechnung getragen.

Ich habe nach Beendigung des Versuches an den entsprechenden Verpuppungsstellen unter den gleichen Bedingungen Streifen photographischen Papiers (gewöhnlichen Celloidin-Papiers) angebracht. Nach achttägiger Belassung in der Finsternis war nur eine ganz minimale Schwärzung erfolgt, jedoch waren gerade noch merkliche Unterschiede je nach der Anheftungsstelle vorhanden. Sowohl Herr Prof. Przibram als auch Herr v. Portheim und ich selbst griffen nach Durcheinanderbringen der Papierstreifen, also unbeeinflusst in bezug auf die Provenienz derselben jedesmal als das uns am gefärbtesten erscheinende dasjenige heraus, welches, wie aus der Aufschrift an der Rückseite ersichtlich war, an der Außenseite der inneren schwarzen Ankleidung des Gefäßes, in B, befestigt gewesen war. Es ist zu erwarten, daß Messungen mit empfindlicherem Papier, ebenso wie die viel empfindlicheren Raupen, deutlichere Unterschiede der Schwärzung ergeben werden, die es erlauben würden, diese auch vom physikalischen Standpunkte interessante Frage weiter aufzuklären.

Für die Vergleichung mit den im folgenden angeführten Ergebnissen der Versuche mit Erhöhung bzw. Erniedrigung der Temperatur und Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes sind aus dem soeben auseinandergesetzten Grunde die dunklen zwischen Papier und Glaswand angehefteten Puppen auszuschalten und nur die »inneren«, also an analogen Stellen wie bei den anderen Versuchen, verpuppten als Kontrollen zu berücksichtigen.

β) Wirkung von Wärme und Kälte in Finsternis.

Auch in Finsternis zeigt sich die aufhellende Wirkung der Wärme, doch, da sie sich hier nicht zur Wirkung weißen Lichtes addiert, sondern allein für sich die Puppenfärbung beeinflusst, ist die zustande kommende Puppenfärbung keine so extrem helle wie bei den Weiß-Wärmepuppen. Auch läßt sich aus den Unterschieden zwischen der Wirkung der Wärme allein, also in Finsternis, und der Wirkung von Wärme in Weiß die eigentlich der Wärme zukommende Rolle auf die Entstehung heller Puppen analysieren und erkennen, welche von den drei Färbungskomponenten eine Abhängigkeit vom Wärmefaktor zeigen. Diese Ergebnisse der Wirkung von Wärme in Finsternis im Verein mit der Wirkung von Kälte in Finsternis liefern uns daher die Er-

kenntnis, welche Färbungsfaktoren von der Wirkung der Wärmestrahlen in Weiß, und welche von der allgemeinen Lichtintensität abhängen, und sind daher die notwendige Ergänzung und Korrektur zu den mit weißer Umgebung angestellten Versuchen.

Nach den Resultaten der Einwirkung von Wärme in Finsternis bewirkt Wärme:

Erstens eine Verminderung der Melaninbildung.

Zweitens vielleicht auch eine Vermehrung der Opazität, des Weiß in der Hülle, da hier die Puppen den, sonst bei Finsternis verschwindenden, weißen Sattel deutlich erkennen lassen und im allgemeinen auch weißlicher als die bei normaler Temperatur in Finsternis entstandenen Puppen sind, besonders in der Lateral- und Ventralseite. Doch gilt dies nicht ausnahmslos, indem die grünlicheren Puppen naturgemäß infolge der der Hülle anlagernden grünen Pigmentschicht an diesen Stellen kein Weiß ausgebildet haben. Es ist also nach den Ergebnissen dieses Versuches die Abhängigkeit der Weißbildung (Opazität) in der Hülle von der Wärme immerhin noch in Frage gestellt. Wenn ich trotz dieser Beobachtung noch die Abhängigkeit der Opazität von der Wärme annehmen zu müssen glaube, so hat dies seinen Grund in der sogleich zu besprechenden Wirkung der Kälte auf die Opazität, die ganz im Sinne der anderen Versuche über die Wirkung von Kälte sowie Ausschaltung der Wärmestrahlen in Weiß ausgefallen sind. Wir müssen uns vor Augen halten, daß zwischen Opazität und Grünfärbung ein derartiger Zusammenhang besteht, daß wenn der eine Faktor ausbleibt, der andere seine Stelle einnimmt, so daß es schwer zu entscheiden ist, welches in diesem Falle das positive Merkmal ist. Ich würde mir die in Finsternis einerseits deutlich fördernde, andererseits versagende Wirkung der Wärme auf diesen Faktor folgendermaßen erklären: bei den nichtgrünen Puppen, bei welchen also die Voraussetzung für die Ausbildung der Opazität gegeben ist, wird die Ausbildung dieses Faktors durch die Wirkung der Wärme gefördert. Bei den aus einem uns unbekannten Grunde in der Finsternis entstehenden grünlichen oder grünen Puppen ist die Ausbildung des Weiß an den grünen Stellen von vornherein gehindert, und auch die Wärme vermag hier nicht die Opazität zu bewirken.

Drittens die Grünfärbung läßt nach den Ergebnissen des Finsternis-Wärme-Versuches keine Abhängigkeit von der Wärme erkennen: die Wärme bewirkt nicht die Entgrünung, da in Finsternis bei erhöhter Temperatur auch grünliche Typen aufgetreten sind. Wärme verändert ja auch die grünen Farbstoffextrakte nicht, da wir ja den grünen Blutfarbstoffextrakt gerade durch einen Prozeß gewonnen haben, in dem Erwärmung eine Rolle spielt (vgl. Przibram-Brecher 1919 sowie Brecher VI. Teil: II, Aa).

Es ist also nach diesem Versuch die starke Entgrünung der Puppen in Weiß nicht den Wärmestrahlen zuzuschreiben — es sei denn, daß strahlende Wärme von anderer Wärme verschieden wirkt —, sondern wie es auch mit den anderen Beobachtungen übereinstimmt, der stärkeren Lichtintensität in Weiß. In Finsternis, wo also der Lichtfaktor fehlt, können dann trotz der einwirkenden Wärme auch grünliche Puppen entstehen.

Was wir demnach bei den Puppen aus Finsternis-Wärme beobachten können ist, daß die Wärme nicht instande war, die individuellen Tendenzen in der Puppenfärbung, die auch sonst in der Finsternis zum Ausdruck kommen, zu hemmen und auf einen bestimmten einheitlichen Typus zu leiten: es treten wie sonst nichtgrüne und mehr oder weniger grünliche Puppen auf.

Wir können somit auch nach den Ergebnissen dieses Versuches mit Sicherheit eine hemmende Wirkung der Wärme auf die Melaninbildung folgern. Zum mindesten zweifelhaft erscheint aber nunmehr ihre Förderung auf die Ausbildung des Weiß in der Hülle und besonders die entgrünende Wirkung der Wärme (vgl. Tabelle B, Finsternis-Versuche). Hierbei könnte uns vielleicht ein Versuch mit gelber Umgebung und Erhöhung der Temperatur Aufschluß geben, der in diesem Jahre aus Mangel an verfügbarem Material nicht mehr angestellt werden konnte. Versuche mit Puppenarten die kein Grün haben, sondern entsprechend dem grünen Typus der anderen Arten einen Farbtypus mit durchsichtiger goldglänzender Hülle besitzen, wie z. B. *Vanessa urticae*, müßten durch ihr Verhalten in Finsternis bei erhöhter Temperatur Aufschluß darüber geben können, ob die Einlagerung, die die Hülle opak macht, von der Wärme abhängt.

Die auhellende Wirkung der Wärme zeigt sich übrigens auch bei den Puppen der Frühjahrgeneration. Auch die in der Finsternis verpuppten waren heller als unter sonst analogen Bedingungen immer in der Herbstgeneration aufgetreten waren.

Kälte in Finsternis hatte keine dunkleren Puppen zur Folge als Finsternis bei normaler Temperatur, wie zu erwarten gewesen wäre, und wie es bei Einwirkung von Kälte in Weiß so deutlich der Fall war. Vielleicht ist hierbei in Betracht zu ziehen, daß bei dem Kälteversuch der Raupenbehälter in dem vollkommen lichtundurchlässigen Steinguttrug eingesenkt war, was einen besseren Lichtabschluß gewährleistete als, wie wir gesehen haben, dies bei der schwarzen Papierhülle der anderen Versuche der Fall war.

Jedenfalls zeigt sich bei den Kältepuppen eine Steigerung der zwei für die Finsternispuppen charakteristischen Merkmale, nämlich das Fehlen eines weißen kreidigen Tones in der Grundfarbe und das Verschwinden des Sattels. Dieses Ergebnis würde also doch für die Ab-

hängigkeit des Weiß in der Hülle von der Wärme sprechen und die Annahme stützen, daß das charakteristische Aussehen der Dunkel-puppen, hervorgerufen durch das Verschwinden des Sattels und der uniformen weniger opak erscheinenden Färbung, auf die Abwesenheit der ultraroten Strahlen in der Finsternis zurückzuführen sei.

Es haben demnach die Versuche mit Erhöhung bzw. Erniedrigung der Temperatur in Finsternis die Abhängigkeit ergeben:

1. der Melaninbildung, die durch Wärme gehemmt, durch Kälte gefördert wird;
2. der Ausbildung des Weiß in der Hülle, die durch Wärme wahrscheinlich gefördert, durch Kälte vermindert wird;
3. die Unabhängigkeit der Grünfärbung von der Wärme.

Somit ist nach diesen Versuchen die Rolle der Wärmestrahlen in Weiß bei der Weißfärbung der Puppen auf die ersten zwei Faktoren: Hemmung des Melanins und Förderung der Opazität beschränkt, hingegen muß die Entgrünung der starken Lichtintensität in Weiß zugeschrieben werden.

γ) Feuchtigkeit bewirkte eine schwache Verdunkelung der Puppen im Vergleich zu den Puppen aus normalen Bedingungen in Finsternis, durch Vermehrung des Melanins, ohne jedoch den Grad der Schwärzung der in Finsternis normal zwischen Glas und Papier verpuppten zu erreichen. Diese Wirkung der Feuchtigkeit auf die Verdunkelung steht im Einklang mit den über den Einfluß der Feuchtigkeit wohl nicht an Puppen aber an Kokons in der Literatur existierenden Angaben (vgl. Dewitz, 1917).

Auch die Ausbildung der Opazität ist durch die Feuchtigkeit etwas gehemmt, aber nicht so sehr wie durch die Kälte.

Jedenfalls kann also die Wirkung der Feuchtigkeit von der Wirkung der Kälte auseinander gehalten werden, indem Feuchtigkeit

1. eine etwas stärkere Ausbildung des Melanins, hingegen
2. eine etwas geringere Verminderung der Opazität als Kälte bewirkt hat,

Diese Versuchsserie in Finsternis bestätigt also wie auch der Weißversuch, daß Wärme und Trockenheit melaninvermindernd und vielleicht opazitätvermehrend, Kälte und Feuchtigkeit melaninvermehrend und opazitätvermindernd sind.

Wenn wir die Puppen dieser vier verschiedenen Versuche in Finsternis nebeneinander auf einem weißen Papierblatt betrachten und die an analogen Stellen verpuppten miteinander vergleichen, so sehen wir, daß nur Wärme die deutlichsten Unterschiede gegenüber den anderen hervorruft, indem hier die hellsten und grünlichsten Puppen mit der verhältnismäßig geringsten Melaninausbildung und mit deutlichem weißen Sattel auftreten. Zwischen den anderen drei Versuchs-

variationen sind sehr geringe Unterschiede, es sind alle mittleren Puppen mit ziemlich viel diffusem schwarzen Pigment ohne Sattel, ohne weißlichen Ton in der Hülle, doch ist auch hier eine deutliche Gradation dieser Merkmale zu sehen, in bezug auf die Ausbildung des dunklen Farbstoffs, zunehmend in der Richtung von Finsternis Kälte, Finsternis normal gegen Finsternis feucht; bei den ersten zweien ist die Reihenfolge schwankend; in bezug auf die Ausbildung des Weiß in der Hülle und der Sichtbarkeit des »Sattels« abnehmend in der Reihenfolge normal, feucht, Kälte.

Es ist interessant zu sehen, wie im Verhältnis zum Licht- und Farbeinflusse die Einwirkung dieser Faktoren, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit auf die Puppenfärbung nur eine unbedeutende ist.

Während schon eine geringe Verschiedenheit in der Verpuppungsstelle bei dem Finsternis-normal-Versuche infolge Eindringens geringer Lichtspuren, ultraviolette Strahlen, einen so auffallenden Unterschied in der Puppenfärbung hervorbringen konnte, ist dies bei den anderen Faktoren mit Ausnahme der extremen Wärmewirkung in viel geringerem Maße der Fall.

Auch vermag selbst die Wärme die in der Finsternis zum Ausdruck kommenden Tendenzen in der Puppenfärbung, welche in dem Nebeneinandervorkommen von grünen bis grünlichen sowie nicht grünen Typen besteht, nicht zu hemmen, wo doch schon eine schwache Beimengung gelber bzw. blauer, violetter oder ultravioletter Strahlen der einwirkenden Umgebung genügt, um die Puppenfärbung in die eine oder andere Richtung zu lenken und allen Puppen eine einheitliche Prägung zu geben (vgl. II. und IV. Teil, 1917, 1919).

Dies zeigt uns deutlich, was wir schon aus der Ähnlichkeit der Einwirkung bei der Frühjahrs- und Herbstgeneration ersehen können, indem bei der ersteren nur in Weiß und Finsternis eine aufhellende Wirkung der höheren Temperatur zu bemerken, nicht aber die Wirkung gelber und schwarzer Umgebung geändert ist, daß hauptsächlich der Lichtfaktor, und zwar je nach der Wellenlänge des Lichtes die Puppenfärbung beeinflusst, während der Einfluß der anderen äußeren sowie inneren Faktoren hierbei viel weniger ins Gewicht fällt, aber vielleicht mit einer der Ursachen für das Vorkommen abweichender Typen darstellt.

III. Wirkung der unsichtbaren Strahlen in gelber Umgebung.

a) Versuchsanordnung.

Über die Versuchsanordnung ist hier nichts Besonderes zu sagen: es wurden analoge Raupenbehälter und in der gleichen Versuchsaufstellung wie für die anderen Versuchsreihen jedoch mit Auskleidung

gelben Satinépapiers verwendet, das annähernd den durch die Farbmärke auf Tafel VII, 1917 dargestellten Farbton hatte.

Es wurden zwei Versuchsreihen angestellt.

Bei der ersten kamen die Holzkästchen zur Anwendung und zwar in folgenden vier Versuchsbedingungen:

1. Gelb normal, nur mit einer leeren Glaswanne bedeckt.
2. Gelb mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen durch Vorschaltung einer 3 cm hohen Schicht von Rhodankalium-Eisenvitriollösung; die Lösung wurde nur am Anfang frisch bereitet und dann nicht mehr erneuert.
3. Gelb mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Vorschaltung einer gleich hohen Schicht Chininsulfatlösung.
4. Gelb mit Herabsetzung der allgemeinen Lichtintensität durch Einkleben einer Lage Pauspapiers in die Glaswanne in einer Höhe von $5\frac{1}{2}$ cm.

Bei einer zweiten Versuchsserie wurden die Glasgefäße verwendet. An Stelle des Organtinstreifens wurde unter dem Rande ein gelber Stoffstreifen in der Farbe des Papiers eingeklebt. Außer der inneren gelben Auskleidung war analog wie bei der Versuchsserie mit weißer Auskleidung, zur Verhinderung des seitlichen Eindringens von Licht, jedes Gefäß auch außen zunächst mit gelbem und darüber mit schwarzem matten Papier umgeben.

Bei dieser Versuchsreihe kam außer den vier oben genannten Versuchsvariationen auch noch ein Gefäß mit Vorschaltung von Kalialaunlösung zur Aufstellung. In dieser Serie wurde die Rhodaneisenlösung täglich bis zur Fixierung der Raupen erneuert, und zwar in den ersten zwei Tagen.

Die einen Tag vor dem Versuchsbeginn angestellten Lichtintensitätsmessungen mittelst Schwärzung von photographischem Papier, oben an der Wand bzw. unter dem Rand gegenüber dem einfallenden Lichte angebracht, ergab in beiden Versuchen die stärkste Schwärzung in Gelb normal, etwas schwächere bei Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol, an dritter Stelle kam Gelb mit Bedeckung durch Pauspapier und die geringste Schwärzung zeigte das Papier unter der Vorschaltung von Chininsulfatlösung.

b) Versuchsverlauf.

Erste Versuchsserie mit Holzkästen (s. Tabelle A, Ord.-Zahl 3):

1. Gelb normal ergab wie immer typisch grüne Puppen ohne Fleckenzeichnung, wobei die an der Wand verpuppten intensiver grün als die an der Glasdecke verpuppten sind.
2. Gelb mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen durch Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung hatte eine geringe

Abblassung der Puppen zur Folge: sie weisen ein etwas schwächeres Grün und eine etwas opakere Hülle als die Normalen auf. In bezug auf den weißen Sattel ist nur bei einer unter fünf Puppen ein Verschwinden desselben zu bemerken.

3. Gelb mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Vorschaltung von Chininsulfatlösung hatte eine auffallende Wirkung auf die Grünfärbung der Puppen: Die hier entstandenen Puppen sind bedeutend blasser grün als die in Gelb normal und in den anderen Versuchsvariationen mit Gelb aufgetretenen. Durch Einlagerung von viel Weiß in der Hülle erscheinen sie ganz opak und das Grün ist zu einem schwachen grünlichen Weiß der Grundfarbe abgeblaßt. Diese Puppen gehören somit nicht mehr zu den grünen, sie bilden vielmehr den Übergang zu den hellsten Puppen (etwas grünliche helle). Dabei fehlt ihnen wie allen in Gelb entstandenen Puppen das diffus in der Grundfarbe verbreitete schwarze Pigment vollkommen, ebenso die Fleckenzeichnung. Es sind also grünliche helle Puppen ohne Fleckenzeichnung (c/h und c). Mit den fleckenlosen Puppen aus Weiß-Wärme verglichen sind sie etwas grünlicher als diese.

4. Gelb mit Herabsetzung der Intensität hat, was auch schon aus früheren Versuchen bekannt ist (1917, Schluchtversuch, S. 136) keinen Unterschied in der Wirkung von Gelb ergeben; es entstanden auch hier die gleichen Puppen wie bei unvermindertem Lichtzutritt.

Dies ist um so bemerkenswerter, als die anderen Vorschaltungen, wo etwas von der Qualität des Lichtes weggenommen wurde, Unterschiede ergeben haben.

Zweite Versuchsserie mit Glasgefäßen (s. Tab. A, Ord.-Zahl 4).

1. Gelb normal. Es traten hier nicht durchweg typische pigmentlose grüne, sondern auch etwas pigmentiertere grüne auf.

2. Gelb mit Anschaltung der ultraroten Strahlen.

a) Durch Vorschaltung von Alaunlösung hat keine Unterschiede gegenüber Gelb normal ergeben: es sind typisch grüne Puppen entstanden. Bei den am Rande verpuppten ist kein weißer Sattel, sondern ein mehr gelblicher, daher verschwindet er mehr. (Es ist aber bei der ganzen Versuchsserie der Sattel nicht sehr ausgeprägt, sondern mehr oder weniger verwischt.)

β) Auch Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriollösung, hat die gleichen grünen etwas pigmentierten Puppen wie Gelb normal dieser Serie ergeben. In bezug auf die Deutlichkeit des Sattels ist unter den Rhodankaliumpuppen die Mehrzahl mit verschwindendem Sattel.

3. Gelb mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Vorschaltung von Chininsulfat hat dieselben Unterschiede gegenüber den Normalen wie bei der ersten Versuchsserie ergeben: die Pup-

pen zeigen eine bedeutende Abblassung des Grün und opake Hülle. Von den Puppen der ersten Serie unterscheiden sie sich wie alle Puppen der Versuchsserie mit Gläsern durch die schwache Pigmentierung, während jene pigmentlos sind. Bei einigen ist diese Fleckenzeichnung in dem für die hellen Puppen charakteristischen Ausbildungsgrad, es sind dies also etwas grünliche helle Puppen (grünliche b), bei den meisten jedoch geringer, etwa in dem Ausmaße der Weiß-Wärmepuppen mit Fleckenzeichnung, nur daß auch die mittleren Thorakalflecken nur angedeutet sind. In bezug auf den Grad der Grundfarbe bilden diese Puppen aus Gelb mit Chininsulfatvorschaltung den Übergang zu den gewöhnlichen hellen Puppen. Zwischen diesen und den Hellen schalten sich die Puppen aus Weiß mit Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol (zweite Versuchsreihe) ein.

4. Gelb mit Herabsetzung der Intensität hat die gleichen Puppen wie Gelb normal ergeben.

Zwischen den beiden Versuchsserien besteht also folgender Unterschied: Bei der Verwendung von Holzkästen sind durchweg bei allen Vorschaltungen grüne Puppen ohne schwarze Pigmentierung entstanden, sowohl was das diffus verbreitete als auch die Ausbildung von Fleckenzeichnung betrifft; hingegen bei der Verwendung der außen schwarz umhüllten Glasgefäße grüne Puppen mit einer geringen Ausbildung von Fleckenzeichnung.

In bezug auf die Wirkungen der einzelnen Vorschaltungen stimmen die Ergebnisse der beiden Versuchsreihen überein.

c) Versuchsergebnisse.

Die Ergebnisse dieser Versuche lassen sich zusammenfassen:

1. in bezug auf die Wirkung der ultraroten,
2. in bezug auf die Wirkung der ultravioletten Strahlen;

und zwar sind sie viel interessanter durch ihre Nebenresultate in bezug auf die Abhängigkeit der Grünfärbung der Puppen in Gelb von der Anwesenheit der ultravioletten Strahlen als durch die Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage, die namentlich dahinging, die Abhängigkeit des weißen Sattels von der Gegenwart der ultraroten Strahlen festzustellen.

1. Was zunächst diese letztere, also die Hauptfrage betrifft, so sind die Resultate nicht einheitlich genug, um die Frage zu entscheiden; es sind unter den in Gelb mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen (Vorschaltung von Rhodankalium) entstandenen Puppen, solche mit verwischem Sattel, aber ebensoviele mit deutlichem Sattel zu bemerken. Bei Vorschaltung von Alaun ist bei manchen der Sattel auch weniger deutlich, doch ist gerade in dieser Serie (2. Versuchsserie) auch in anderen Versuchen (Gelb normal) der Sattel mehr verwischt.

Ob dieses Resultat in unserem Sinne zu deuten ist, ist nach den wenigen Ergebnissen nicht zu entscheiden.

Hingegen ist das Entstehen etwas blasserer, also etwas weniger grüner und opaker Puppen bei Vorschaltung von Rhodankalium-Eisen-vitriol (I. Versuch) als bei normalen Lichtbedingungen oder herabgesetzter Intensität, geeignet, einen Einwand, den ich mir auch selbst machen mußte, zu widerlegen, wonach als Ursache der Entstehung grünlicherer und weniger weißlicher opaker Puppen in Weiß bei dieser Vorschaltung (II. Versuch) die gelbliche Farbe der in beiden Fällen nur einmal bereiteten Lösung infolge Bildung eines schwachen gelblichen Niederschlages sein könnte. Hier beim Versuch mit gelber Umgebung ist ja die entgegengesetzte Wirkung, ein geringes Abblässen und Opakerwerden, zu bemerken, es müßten hiernach derselben vorgeschalteten Flüssigkeit die entgegengesetzten Eigenschaften in bezug auf die durchgelassenen farbigen Strahlen zugeschrieben werden.

2. Als interessantes Nebenresultat ist die Abhängigkeit des Grün bzw. Weiß in der Hülle von der Gegenwart ultravioletter Strahlen in Gelb. Bei Ausschaltung derselben durch Chininsulfatlösung entstanden viel blässere (viel weniger grüne und opakere) Puppen als bei Gelb unter normalen Bedingungen bzw. herabgesetzter allgemeiner Lichtintensität.

Auch die vorhin erwähnte, jedoch viel geringere Abblässung bei Vorschaltung von Rhodankalium ist hierdurch zu erklären, da diese Lösung in gewissem Maße auch die ultravioletten Strahlen absorbiert.

Eine schwache Abblässung der Puppen schon bei einseitiger Vorschaltung von Chininsulfat in Gelb (zweiseitiger Lichtzutritt) wurde bereits in den vorjährigen Versuchsergebnissen bemerkt (1919, S. 293), jedoch ihr keine Bedeutung beigemessen.

Wie dieser Zusammenhang zwischen der Grünfärbung der Puppen mit der Gegenwart der ultravioletten Strahlen zu erklären sei, ist mir noch nicht ganz klar. Es müssen erst weitere Versuche hierüber angestellt werden, die in diesem Jahre infolge Materialmangels nicht mehr möglich waren.

Auch die Durchdringlichkeit von schwarzem Papier für ultraviolette Strahlen (s. Finsternisversuche) erfährt durch die Versuchsergebnisse mit Gelb eine Bestätigung, indem zwischen den Puppen der beiden Versuchsserien durchweg ein Unterschied in der Ausbildung des Melanins der Fleckenzeichnung zu bemerken ist: Alle Puppen aus der Versuchsserie mit Benutzung der außen mit schwarzem Papier umgebenen Glasgefäßen als Raupenbehälter zeigen eine geringe Fleckenzeichnung gegenüber den durch vollkommenes Fehlen derselben ausgezeichneten in den Holzkästen entstandenen Puppen.

Um eine Einsicht in die oben angeführten Ergebnisse bezüglich des Zusammenhanges der Färbungsfaktoren mit der Gegenwart der unsichtbaren Strahlen in Gelb zu erleichtern, lasse ich die kleine tabellarische Zusammenstellung folgen, die aus der übersichtlichen Tabelle B (Gelbversuche) gewonnen wurde, durch Zusammenziehung der Anzahl der durch den gleichen Grad eines Faktors ausgezeichneten Puppen aus den analogen Versuchsbedingungen.

1. Abhängigkeit von den ultraroten Strahlen?

I. Sattel.

I:	0	2—0	2
gelb normal . . .	1		9
» herabges. Int.			10
» Alaun . . .			7
» Rhodank. . .	5		7
» Chininsulf. . .		7 ¹⁾	

¹⁾ Helle Puppen, daher es schwerer zu entscheiden ist, weil der Sattel sich weniger von der übrigen Puppe abhebt.

2. Abhängigkeit von den ultravioletten Strahlen.

Opazität V und Grün IV zeigen deutliche Abhängigkeit von der Anwesenheit ultravioletter Strahlen:

V. Opazität nimmt mit Abnahme der ultravioletten Strahlen zu.

V:	0	1	1—2	2
gelb normal . . .	2	7		1
» herabges. Int.		10		
» Alaun . . .		7		
» Rhodank. . .		11	1	
» Chininsulf. . .		1	7 ¹⁾	4

¹⁾ Die Puppen aus dem Versuche mit Glasgefäß, wo noch etwas ultraviolette Strahlen eingedrungen sind; die ganz opaken sind im Holzkästchen entstanden (auch die »1«, an der Wand).

IV. Grün nimmt mit Abnahme der ultravioletten Strahlen ab.

IV:	1	1	1—2	2
gelb normal . . .	1		1	8
» herabges. Int.			2	8
» Alaun . . .				7
» Rhodank. . .		1	5	7 (Glasgef.)
» Chininsulf. . .	1	10	1	

Melaninbildung:

II. Fleckenzeichnung.

II:	0	0—1	1
gelb normal . . .	7	2	1
» herabges. Int.	8	2	
» Alaun . . .	7		
» Rhodank. . .	7	4	1
» Chininsulf. . .	5	5 ¹⁾	2 ¹⁾

¹⁾ Puppen aus der Versuchsreihe mit schwarz umhüllten Glasgefäßen. Das Auftreten einer geringen Fleckenzeichnung bei diesen Puppen trotz der Vorschaltung von Chininsulfat dürfte vielleicht darauf zurückzuführen sein, daß die oberseitige Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch die seitlich durch das schwarze Papier eindringenden kompensiert würde. Hingegen genügt anscheinend die oberseitige Ausschaltung, um die blassen grünen Puppen entstehen zu lassen.

Zwischen den einzelnen Versuchsvariationen sind in bezug auf die Ausbildung der Fleckenzeichnung keine nennenswerten Unterschiede.

Hingegen bei Gegenüberstellung der Versuchsserien, je nachdem, ob Holzkästen oder die Glasgefäße verwendet wurden zeigen sich deutliche Unterschiede bezüglich der Fleckenzeichnung:

II:	0	0—1	1	
Holz	13	2	1	= etwas mehr als $\frac{1}{5}$ mit Fleckenzeichnung
schwarz umhüllte Gläser	21	11	3	= mehr als die Hälfte mit Fleckenzeichnung

III. Diffuses Pigment in der Hülle.

	0	0—1	1
gelb normal . . .	9		1
» herabges. Int.	10		
» Alaun . . .	7		
» Rhodank. . .	11	1	
» Chininsulf. . .	10	2	
Holz	15	1	
Glas	32	2	1

Keine Vermehrung des diffus verbreiteten Melanins bei Verwendung der Glasgefäße, auch kein Unterschied je nach den Vorschaltungen.

IV. Wirkung der ultravioletten und gelben Strahlen auf entblutete Raupen.

(Kontrollversuch zu den Versuchen mit totaler Exstirpation der Augen.)

Diese Versuche dienen auch als Kontrolle für die mit total geblendeten Raupen angestellten Versuche (s. Brecher 1919, S. 279: Exstirpierungsversuche).

Während Raupen, denen beide Augen mit schwarzem Lack überstrichen worden waren, genau denselben Farbeneinfluß wie die Raupen ohne Eingriff in's Auge erkennen lassen, war dies bei den elektrokaustisch beiderseits geblendeten Raupen nicht der Fall, indem sie namentlich auf Gelb keine grünen, sondern pigmentierte mittlere Puppen, und ebensolche auch in der Finsternis, Grau und Weiß ergaben. Dieses Verhalten ließe einerseits die Deutung zu, daß wohl nicht die Gesichtsempfindung¹⁾, wohl aber die Gegenwart des Auges für das Zustandekommen der Farbanpassung notwendig sei. Andererseits könnte aber der Grund der verschiedenen Wirkung bei Lackierung und elektrokaustischer Blendung in der Art des Eingriffes gelegen sein, indem bei den letzteren infolge der Operation, die ja auch mit starkem Blutverlust einhergeht, eine offene Stelle für den Sauerstoffzutritt geschaffen wird und so vielleicht eine stärkere Oxydation des Blutes und Ablagerung von schwarzem Pigment in der Hülle auch bei den in gelber Umgebung entstehenden Puppen bewirken würde. Kontrollversuche mit einseitiger Blendung und analoge einseitig stärker ausgedehnte Verletzung ergaben leider keine genügenden Resultate: es entstand nur eine, und zwar eine grüne Puppe in Gelb.

Um diese Frage zu entscheiden, ob für das Ausbleiben der Farbanpassung bei den total geblendeten Raupen die Operation als solche oder die Entfernung des Auges maßgebend sei, war es daher notwendig, weitere Kontrollversuche anzustellen, bei welchen die Augen ntakt zu lassen wären, hingegen eine ebenso tiefe Verletzung den Raupen an einer anderen Körperstelle zuzufügen sei.

Hierzu boten die für die Tyrosinasegewinnung (s. VI. Teil) durch Abschneiden eines Abdominalbeines stark entbluteten verpuppungs- oder etwas vorverpuppungsreifen Raupen ein sehr willkommenes Versuchsmaterial.

a) Versuchsanordnung.

Zu diesen Versuchen wurden sowohl verpuppungsreife rot- oder gründefärbende (vgl. 1919, IV. Teil, S. 280) als auch nach der letzten Häutung befindliche noch fressende Raupen verwendet (s. VI. Teil, I A a).

¹⁾ Wiewohl es nach den bisherigen Lackierungsversuchen nicht ausgeschlossen ist, daß Licht durch die Haut hindurch die Augen von rückwärts getroffen hätte.

Mittelst einer Schere wurde den Raupen ein Abdominalfußstummel an der Spitze abgeschnitten und das austropfende Blut (3—4 Tropfen) in einer Eprouvette aufgefangen, um dann zwecks Tyrosinasegewinnung weiter verarbeitet zu werden (s. VI. Teil). Die entbluteten Raupen aber (die auch dann noch lange Zeit weiter bluteten) wurden sodann der Einwirkung gelber bzw. schwarzer Umgebungsfarbe ausgesetzt. Hierbei wurden teils die großen prismatischen gelb sowie schwarz ausgekleideten Holzkästen, teils kleine 8 cm breite, 10 cm lange, 6 cm hohe, innen mit dem farbigen Papier ausgekleidete Kartonschachteln, die oben mit einer Glasplatte bedeckt wurden, verwendet. Die Raupen wurden je nach der verwendeten Zucht und nach dem Stadium getrennt aufgestellt, wobei sie immer in gleicher Anzahl auf die beiden Farben aufgeteilt wurden.

b) Versuchsverlauf und -ergebnisse.

(Hierzu Tabelle A, Ord.-Zahl 5.)

Obwohl auch nach dieser Operation viele vor oder während der Verpuppung durch Steckenbleiben in der Raupenhaut zugrunde gehen (s. Tab. A), wobei es sich zeigte, daß die auf dem fressenden Stadium operierten widerstandsfähiger als die im roten Fäkalstadium entbluteten sind (s. Tab. A), so ist doch eine genügend große Anzahl Puppen erhalten worden, die es erlaubt, die Frage eindeutig zu beantworten. Die aus entbluteten Raupen entstandenen Puppen sind im Gegensatze zu den gekrümmten der geblendeten Raupen, größtenteils wohlausgebildet, jedoch nur halb so groß als die normalen Puppen. Sie haben die Größe der Puppen von *Pieris rapae*. Die aus den auf dem noch fressenden Stadium entbluteten Raupen sind sogar noch etwas kleiner.

Es zeigt sich nach diesen Versuchen, daß die durch Abschneiden eines Beines stark entbluteten Raupen im Gegensatz zu den augenlosen Raupen genau dieselbe Farbeneinwirkung wie die normalen unverletzten Raupen erkennen lassen:

Es sind in Gelb durchweg die für gelb charakteristischen, typisch grünen, durchsichtigen Puppen ohne schwarzer Pigmentierung;

in Schwarz dagegen, wie immer sehr dunkle Puppen, durch Einlagerung von sehr viel diffusem schwarzen Pigment in der opaken Hülle und stark ausgebildeter Fleckenzeichnung entstanden. Auch eine dunkelgrüne durchsichtige mit großer Fleckenzeichnung ist hier aufgetreten, wie sie auch sonst sporadisch in Schwarz auftreten.

Es ist also nach diesen Versuchsergebnissen, für die Erklärung der Unbeeinflussbarkeit der Raupen nach totaler Exstirpation der Augen, die in der Operation selbst vermutete Ursache auszuschalten.

Es ist weiteren Untersuchungen, die sich mit dem Weg des Licht-einflusses und auch mit den Farbenempfindungen der Raupen beschäftigen sollen, vorbehalten, die Rolle des Auges bei dem Farb-bildungsprozeß zu ermitteln.

V. Zusammenfassung.

1. Wurden Raupen auf weißem Grunde mit Ausschaltung der ultraroten Strahlen gehalten, so traten Puppen auf, die sich von den in Weiß unter normalen Lichtbedingungen entstandenen durch eine geringere Opazität und das Verschwinden des weißen Sattels unterschieden.

Herabsetzung der Lichtintensität hatte nicht diesen Effekt.

Wurden Raupen auf weißem Grunde einer erhöhten Temperatur ausgesetzt, so trat eine starke Aufhellung der Puppen ein. Diese Aufhellung beruht auf einer vollständigen Hemmung der Melaninbildung und einer starken weißen Opazität.

Erniedrigte Temperatur in Weiß hatte die entgegengesetzte Wirkung.

Mithin wirkt auch andere als strahlende Wärme in demselben Sinne wie die ultraroten Strahlen. Der Einfluß weißer Umgebung auf die Weißfärbung der Puppen beruht hiernach auf der Gegenwart der Wärmestrahlen, welche eine Hemmung des Melanins und Förderung der Opazität bewirken. (Wahrscheinlich ist die starke Entgrünung dieser Puppen auf die starke weiße Lichtintensität zurückzuführen.)

Hiermit sind nun alle Puppenfärbungen auf spezifische Strahlenwirkungen zurückgeführt worden.

2. Wärme und Kälte in Finsternis hatten analoge Wirkung wie in Weiß zur Folge: Wärme wirkte aufhellend, jedoch nicht so stark wie bei weißer Umgebung. Kälte ergab eine schwache Verdunkelung und eine stärkere Abnahme der Opazität im Vergleiche zu den bei mittlerer Temperatur in Finsternis entstandenen Puppen.

Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes in Finsternis hatte eine etwas stärkere Verdunkelung der Puppen als erniedrigte Temperatur zur Folge.

3. Auf gelbem Hintergrund entstanden bei Ausschaltung der ultraroten Strahlen vorwiegend Puppen mit weniger weißlichem Sattel.

Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat in Gelb hatte das Auftreten von blasser grünen, opakeren Puppen als sonst in Gelb entstehen, zur Folge. Mithin dürfte der Gegenwart der ultravioletten Strahlen in Gelb eine Rolle bei der Grünfärbung der Puppen zukommen.

Hingegen erwies sich eine Umhüllung von schwarzem Papier als ungenügend, um die Wirkung der eindringenden ultravioletten Strahlen zu verhindern.

4. Wurden durch Abschneiden eines Beines entblutete verpuppungsreife Raupen in gelbe bzw. schwarze Umgebung gebracht, so entstanden Puppen, die dieselbe charakteristische Farbwirkung wie unverletzte Raupen erkennen lassen.

Die Aufhebung der charakteristischen Farbwirkung in den früheren Versuchen bei totaler Exstirpation der Augen mittels Elektrokaustor kann demnach keine Folge des erlittenen Blutverlustes sein.

VI. Literaturverzeichnis.

- Brecher, Leonore, Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. I. Teil: Beschreibung des Polymorphismus. II. Teil: Prüfung des Lichtinflusses. III. Teil: Chemie der Farbtypen. Arch. f. Entw.-Mech. der Organismen XLIII, 88. 1917.
- Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. IV. Teil: Wirkung sichtbarer und unsichtbarer Strahlen. Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 273. 1919.
- Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. VI. Teil: Chemismus der Farbaupassung. Arch. f. Entw.-Mech., dieses Heft.
- Dewitz, J., Nochmals über die Entstehung der braunen Farbe gewisser Kokons. Zool. Anz. XLIX, 169. 1917.
- v. Hübl, A., Eigentümliche Photographien. Wiener Mitteilungen aus dem Gebiete der Literatur, Kunst, Kartographie und Photographie, 155. 1907.
- v. Linden, M., Physiologische Untersuchungen an Schmetterlingen. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie LXXXII, 411. 1905.
- Standfuß, M., Handbuch der paläarktischen Großschmetterlinge. II. Aufl. Jena. 1896.

VII. Tabellen.

Ordnungszahl des Versuches	Datum der Versuchsaufstellung und des Versuchsablaufs, d. i. bis zur Herausnahme d. Puppen	Art der verwendeten Versuchsbehälter	Versuchsbedingungen					Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen	Anzahl der Puppen	Verpuppungs-ort
			Lichtbedingungen			Temperatur	Feuchtigkeitsgehalt				
			Umgebungs-farbe	Einseitiger oberseitiger Lichtzutritt mit Vorschaltung von	Lichtintensität gemess. durch Schwärzung von photograph. Papier						
1.	8.—15. IX. 1918	runde Glasgefäße	Weiß	normal, ohne Vorschaltung		Zimmer-temperatur (20—21°)	normal	B	je 10	3	unter dem Rand Wand
	»	»	»	Eisenvitriol-Rhodankal. (3 cm hoch)		»	»	»		9	Rand unten
	»	»	»	herabgesetzte Lichtintensit. (Vorschalt. einer Lage Pauspapier)		»	»	»		10	Rand
	9.—15. IX.	»	»	ohne Vorschaltung		erhöhte Temperatur. (34°) (Gasflamme)	den Bedingungen entsprechend	»		4 1+ 2 1	Rand Wand unten
	9.—'8. IX.	»	»	ohne Vorschaltung		herabgesetzte Temperatur 11° Durchschnitt (Eis)	»	»		1 9	oben Musselin Rand
	8.—15. IX.	»	Finsternis			Zimmer-temperatur (20—21°)	»	»	10	1 5 4	Musselin-decke innerhalb d. Gefäßes zwischen Pap. u. Glas
	9. IX. 10.—15. IX.	»	»			erhöhte Temperatur (34°)	»	»	3 7	3 5 1	Musselin-decke Rand Mitte der Wand
	9.—20. IX.	»	»			herabgesetzte Temperatur (11°)	»	»	10	6 3 1	Musselin-decke Rand unten
	successive hineingebracht 9.—14. IX. herausgenommen 23. IX.	»	»			Zimmer-temperatur	feucht (mit Wasserdampf gesättigter Raum)	»	7	4 2 1	Musselin-decke Rand unten vor Verp. +

Ordnungszahl des Versuches	Datum der Versuchsaufstellung und des Versuchsablaufs, d. i. bis zur Herausnahme d. Puppen	Art der verwendeten Versuchsbehälter	Versuchsbedingungen					Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen	Anzahl der Puppen	Verpuppungsort
			Umgebungs-farbe	Lichtbedingungen		Temperatur	Feuch-tig-keits-gehalt				
				Einseitiger oberseitiger Lichtzutritt mit Vorschaltung von	Lichtintensität gemess. durch Schwärzung von photograph. Papier						
2.	18.—26. IX. 1918	kleine Holzkästch.	Weiß	ohne Vorschaltung (leere Glaswanne)		Zimmer-temperatur	normal	Z	je 10	8 1 1	oben auf Glas Wand (unten) unten liegend
	»	»	»	Wasser (3 cm hohe Schicht)		»	»	»		3 6 1	oben Glas Wand (oben) unten liegend
	»	»	»	Alaunlösung (gesättigt) 3 cm hoch		»	»	»		4 5 1	Glasdecke Wand (oben) Wand (unten)
	»	»	»	Eisenvitriol-Rhodankaliumlösung		»	»	»		8 1 1	Glasdecke Wand (oben) Wand (unten)
3.	12.—23. IX. 1918	kleine Holzkästch.	Gelb	ohne Vorschaltung	d			R	4	2 1 1+	Glasdecke Wand
	»	»	»	Eisenvitriol-Rhodankaliuml. 3 cm hohe Schicht	c			»	5	5	Glasdecke Wand
	»	»	»	Chininsulfatlösung 3 cm hohe Schicht	a			»	5	4 1	Glasdecke Wand
	»	»	»	1 Lage Pauspap. (zur Herabsetzung der Lichtintensität)	b			»	4	3 1+	Glasdecke Wand
4.	15.—23. IX. 1918	runde Glasgefäße	Gelb	ohne Vorschaltung				X	je 7	5 2	oben Musselindecke Rand
	»	»	»	Eisenvitriol-Rhodankaliuml.				»		3 4	Musselindecke Rand
	»	»	»	Chininsulfatlösung				»		1 6	Musselindecke Rand
	»	»	»	1 Lage Pauspap.				»		7	Rand
	»	»	»	Alaunlösung				»		2 5	Musselindecke Rand

A. Helle Puppen				B. Mittlere Puppen								C. Dunkle Puppen			D. Grüne Puppen							
extrem helle ohne Flecken	extrem helle mit geringer Fleckenzeichnung	bisher als hellste bezeichnet																				
A	a	b	c	b/d	c/d	d	d/e	d/k	e	d/f	f	f/g	g	h/c	h	i	i/g	j	j/b	k	k/g	
		8				1																
		1																				
		2					1															
		5				1																
		1* grünlich																				
		2, 1 } gelblich-grünlich, 4 } fast ohne Sattel 1				1 1.																
		6* grünlich 1* »				1, 1* grünlich 1*																
															2	1						
		1* grünlich													2		2					
			1											3 1								
															3							
						1									1 1, 1*	1		2				
															3 2*			2* etwas blasser				
		1 } gelblich- 1 } grünlich																	5			
															5		2					
															2 5							

Ordnungszahl des Vers.	Datum der Versuchsaufstellung und des Versuchsablaufs, d. i. bis zur Herausnahme der Puppen	Art der verwendeten Versuchsbehälter	Versuchsbedingungen		Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hinein-gegebenen Raupen	Anzahl der Puppen	Verpuppungs-ort
			Umgebungs-farbe					
5.	5. IX. 1918	große Holzkästen	Gelb	Wirkung der Farben auf entblutete Raupen	A	4	4	alle an der Wand
	10. IX.	»	Schwarz		D	9	2	
	18. IX.	kleine Kartonschachteln	Gelb		zur Gewinnung von Tyrosinase entblutete Raupen s. Tabelle A, 6. Teil	6 rot w.	1	
	»	»	Schwarz			6 rot w.	3	
	12. u. 26. IX.	»	Gelb			9 rot w.	5	
	»	»	Schwarz			9 rot w.	3	
	21. IX.	große Holzkästen	Gelb			5 fress.	4	
	»	»	Schwarz			5 fress.	2	
	»	»	Gelb			5 rot w.	1	
	»	»	Schwarz			5 rot w.	0	

Tabelle

	Ausbildung von Weiß in der Hülle											
	I. „Sattel“				V. Opazität							
	0	2-0	1	2	0	0*	0-1	1	1*-2*	1-2	2	
Weiß Wärme Glas				7								7
Weiß normal Glas				10								10
Weiß normal Holz				10								10
Weiß herabgesetzte Intensität Glas .				10				1				9
Weiß Wasser Holz	1			9						1		9
Weiß Alaun Holz		5		5						5		5
(Weiß Rhodankalium Glas)				(10)								10
Weiß Rhodankalium Holz	9			1				1		7		1
Weiß Kälte Glas	1		3	6				1				9
Finsternis Wärme Glas				9	1			2				6
Finsternis normal A innen Glas . .	6							2	4			
Finsternis normal B außen Glas . .				4								4
Finsternis feucht Glas	6							5	1			
Finsternis Kälte Glas	10								8			2
Gelb normal Glas	1			6	1			5				1
Gelb herabgesetzte Intensität Glas .				7				7				
Gelb Alaun Glas				7				7				
Gelb Rhodankalium Glas	4			3				7				
Gelb Chininsulfat Glas		7								7		
Gelb normal Holz				3	1			2				
Gelb herabgesetzte Intensität Holz .				3				3				
Gelb Rhodankalium Holz	1			4				4		1		
Gelb Chininsulfat Holz				5				1				4

A. Helle Puppen				B. Mittlere Puppen						C. Dunkle Puppen			D. Grüne Puppen									
extrem helle ohne Flecken	extrem helle mit geringer Fleckenzeichn.	bisher als hellste bezeichnet	helle	helle mit geringeren Flecken	b/d	c/d	d	d/e	d/k	e	dunkle mittlere	dunkle	f/g	sehr dunkle	blasse grüne	gelbgrüne	blaugrüne	dunkelgrüne	gelbgrüne mit geringer Pigm.	blaugrüne opake m. geringer Pigment., Übergang zu den hellen	halbgrüne	dunkle halbgrüne
A	a	b	c									f	i/g	g	h/c	h	i	i/g	j	j/b	k	g/k
																4						
												1		1								
																1						
																		1, 2	sehr dunkle grünl. ohne Weiß			
																	1*	3*		1*		
										1	1											
																	4					
												2										
																			1*			

B.

Ausbildung des dunklen Farbstoffs (Melanin)														Ausbildung des grünen Farbstoffs										
II. Fleckenzeichnung					III. Diffuses Pigment in der Hülle										IV.									
0	0-1	1	1-2	2	0	0-1	0-1	0-1	1	1-2	2	2	0	0-1	0-1	1	1	1-2	2					
3	4	10			7		10						3	Wand	4	R	10							
2 (c/h)		10			1 (c)		9		1								10							
		8				6	3										6	3						
		10				9		1									8	1	1					
		10				8		2								5	5							
		10			3	7											10							
		9				8		2									1	8	1					
1 (grünl.)	7			1			8									2								
3 halbgr.												5							3					
2	4	3			5, 1 gr.		2		1								3	1	1					
		6							4	2			2				4							
		1 grün	3								4		3											
		6							1	3	2		3					1						
	2	8							10				4			3			2					
4	2	1			6				1								1		5					
5	2				7													2	5					
7					7														7					
5	2				7													2	5					
	5	2			5			2										7						
3					3														3					
3					3														3					
2	2	1			3				1									1	3					
5					4														2					
					5													1	3					
																		3	1					

VIII. Tafelerklärung.

Tafel I.

Kolorierte orthochrome Photographie.

Die Tafel stellt Puppen aus den Versuchen mit Ausschaltung der unsichtbaren Strahlen bzw. Abänderung der Temperatur und Feuchtigkeit aus gelber bzw. weißer Umgebung, sowie aus Finsternis dar¹⁾.

Die erste Horizontalreihe stellt Puppen aus den Versuchen zur Prüfung der Wirkung der unsichtbaren Strahlen in gelber Umgebung dar.

Links ist durch eine schematische Zeichnung der Versuchsbehälter mit gelber Auskleidung und vorgeschalteter Glaswanne dargestellt. Daran schließen sich von links nach rechts

1. Gruppe: zwei blaßgrüne, ziemlich weißlich opake Puppen aus Gelb mit Vorschaltung von Chininsulfat.
2. Gruppe: zwei typisch grüne Puppen aus Gelb ohne Vorschaltung. (Davon ist die links, die sich an der gelben Unterlage verpuppt hatte, viel intensiver grün als die andere an der Decke verpuppte.)
3. Gruppe: zwei typisch grüne Puppen aus Gelb mit Vorschaltung von Alaunlösung. Der Sattel ist etwas verwischt.
4. Gruppe: zwei etwas blasser grüne Puppen aus Gelb mit Vorschaltung von Rhodankalium-Eisenvitriol.
5. Gruppe: zwei typisch grüne Puppen aus Gelb mit herabgesetzter Intensität.

Die zweite Horizontalreihe stellt Puppen aus den Versuchen mit weißer Umgebung dar.

Links, eine schematische Darstellung des Versuchsgefäßes mit weißer Auskleidung und vorgeschalteter Glaswanne.

1. Gruppe: zwei extrem weiße Puppen ganz ohne Fleckenzeichnung und ohne diffusum Melanin, aus Weiß-Wärme.
2. Gruppe: zwei helle Puppen mit deutlichem weißen Sattel aus Weiß ohne Vorschaltung.
3. Gruppe: zwei helle Puppen aus Weiß mit Vorschaltung von Wasser. Die Deutlichkeit des Sattels ist geringer als bei der vorigen Gruppe.
4. Gruppe: zwei helle Puppen aus Weiß mit Vorschaltung von Alaunlösung. Die Grundfarbe läßt weniger Weiß erkennen und auch der Sattel ist mehr verwischt im Vergleiche zu Weiß ohne Vorschaltung.
5. Gruppe: zwei helle Puppen aus Weiß mit Vorschaltung von Eisenvitriol-Rhodankaliumlösung. Die Grundfarbe ist deutlich grünlicher und läßt den weißlichen für die hellen in Weiß ohne Vorschaltung charakteristischen Ton, sowie auch das Hervortreten des Weiß in der Sattelregion vollkommen vermissen. Daher machen diese Puppen einen uniformeren Eindruck. Man sieht auf der Tafel ziemlich gut die graduelle Abnahme dieser beiden Merkmale, des Weiß in der Grundfarbe und besonders am Sattel in der Reihenfolge: Weiß ohne Vorschaltung, Weiß mit Vorschaltung von Wasser, Alaunlösung und Rhodankalium-Eisenvitriollösung.

¹⁾ Die aus den lebenden Puppen bestehende Originalvorlage für diese Photographie wurde durch Aufziehen der Puppen nach Analogie ihrer natürlichen Anheftungsart mittelst eines weißen Seidenfadens auf einer weißen Kartonunterlage hergestellt.

6. Gruppe: zwei weniger helle, fast mittlere Puppen, durch Einlagerung von mehr diffusum Melanin, aus Weiß-Kälte. Die Puppen sind ebenfalls weniger weißlich als die ohne Vorschaltung und mit verschwindendem Sattel.
7. Gruppe: zwei helle Puppen aus Weiß mit Herabsetzung der Intensität. Der weiße Sattel tritt deutlich hervor und auch sonst ist kein wesentlicher Unterschied gegenüber den Puppen aus Weiß ohne Vorschaltung.

Dritte Reihe: Verpuppung in Finsternis.

Die schematische Zeichnung stellt die Versuchsanordnung eines einzelnen Versuches dar. Das innen schwarz ausgekleidete Glasgefäß ist mit einer ebenfalls schwarz ausgeklebten Glaswanne bedeckt und mit einem Dunkelsturz aus schwarzem Papier umgeben. Die Raupen haben sich entweder auf der Innenseite der schwarzen Papierauskleidung des Glasgefäßes, also in A, oder auf der Außenseite derselben, zwischen Glas und Papier, in B, angeheftet. In allen Versuchen haben sie sich in A verpuppt, nur in Finsternis normal an beiden Stellen.

1. Gruppe: zwei ziemlich helle, auf der Thorakalhälfte grünlicher durchscheinende Puppen, mit deutlichem weißen Sattel, aus Finsternis-Wärme.
2. Gruppe: zwei mittlere Puppen mit grünlichem Ton und verschwindendem Sattel aus Finsternis bei mittlerer Temperatur, die sich bei A im Innern des Gefäßes aus schwarzem Papier, vom Lichte durch doppelte schwarze Papierhülle abgeschlossen, verpuppt haben.
3. Gruppe: zwei sehr dunkle Puppen, die sich in Finsternis bei mittlerer Temperatur, an der Außenseite der inneren Auskleidung von schwarzem Papier, in B, also vom Lichte nur durch eine einfache schwarze Papierumhüllung abgeschlossen, verpuppt haben.
4. Gruppe: zwei mittlere Puppen aus Finsternis-Kälte. Ihre Grundfarbe ist grünlicher und das Verschwinden des weißen Sattels und des weißlichen Tones in der übrigen Grundfarbe ist vollkommener als bei den Puppen aus Finsternis bei normaler Temperatur aus A.
5. Gruppe: zwei dunkle Puppen aus Finsternis bei erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt. Sie sind dunkler als die aus der vorigen Gruppe und besonders als die aus Finsternis normal A.